



جامعة بنها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة
الجامعية الأولى (البكالوريوس) بنظام
الساعات المعتمدة



يوليو ٢٠١٩

المحتويات

٤	مقدمة
٥	رؤية الكلية
٥	رسالة الكلية
٥	أهداف الكلية
٦	المتطلبات الأكاديمية واللوائح المنظمة
٦	مادة (١) الأقسام العلمية
٩	مادة (٢) الدرجات العلمية
٩	مادة (٣) متطلبات القبول
٩	مادة (٤) نظام الدراسة
١٠	مادة (٥) ساعات التمارين النظرية والعملية
١١	مادة (٦) لغة التدريس
١١	مادة (٧) الإرشاد الأكاديمي
١١	مادة (٨) التعليم عن بعد والإلكتروني
١١	مادة (٩) التسجيل والحذف والإضافة
١٢	مادة (١٠) الانسحاب من المقرر
١٣	مادة (١١) المواظبة والغياب
١٤	مادة (١٢) الانقطاع عن الدراسة
١٤	مادة (١٣) الفصل من الكلية
١٤	مادة (١٤) نظام الامتحانات
١٥	مادة (١٥) نظام التقويم
١٧	مادة (١٦) الرسوب وإعادة
١٧	مادة (١٧) الالتزامات

١٨	مادة (١٨) أحكام تنظيمية
١٨	مادة (١٩) الانتقال بين المستويات
١٨	مادة (٢٠) سياسة التعامل مع حالات الغش
١٩	مادة (٢١) الأمانة الأكاديمية
١٩	مادة (٢٢) قواعد النظام الكودي للمقررات
٢٢	مادة (٢٣) المقررات الدراسية
٢٣	مادة (٢٤) المتطلبات العامة
٢٤	مادة (٢٥) متطلبات الكلية
٢٦	مادة (٢٦) متطلبات التخصص
٣٨	مادة (٢٧) تطبيق اللائحة
٣٩	نموذج مقترح لخطة دراسية
٤٤	خريطة التدفق لمقررات برنامج علوم الحاسب
٤٥	خريطة التدفق لمقررات برنامج نظم المعلومات
٤٦	خريطة التدفق لمقررات برنامج الحاسبات العلمية
٤٧	خريطة التدفق لمقررات برنامج الذكاء الاصطناعي
٤٨	محتوى المقررات
٤٨	أولاً: المتطلبات العامة (١٢) ساعة معتمدة
٥٢	ثانياً: متطلبات الكلية (٦٣) ساعة معتمدة
٥٨	ثالثاً: متطلبات التخصص (٦٦) ساعة معتمدة
١١١	المراجع

مقدمة

ساعد العلم والتكنولوجيا على تطور الحياة، حتى ان العلم لم يترك مجالاً حتى طوره، حيث بدأ دور التكنولوجيا في الحياة يتسع شيئاً فشيئاً، لقد دخلت التكنولوجيا في التعليم، والاقتصاد، والصناعة، واخترقت مجالات متعددة مثل الطب والهندسة والزراعة وعلوم الأرض والفضاء وغيرها من المجالات، فقد أصبحت التكنولوجيا مصدراً لتلقي الخبر والمعرفة ونشرهما، خصوصاً بوجود شبكة الإنترنت كأحد مظاهر التطور التكنولوجي وسهولة استخدام الناس لها.

وإن من أهم الخصائص المميزة لعصرنا هذا ليس التطورات العلمية والتقنية المدهشة فحسب، بل تعداه إلى تسارع في معدل ذلك التطور، ومدى التأثير في حياتنا، ومن هنا لا يستطيع الشخص تجاهل تأثير التطورات العلمية والتقنية وخصوصاً تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في جميع نواحي الحياة حيث استخدم الحاسب في مجالات العمل والتخصصات جميعها.

وبسبب ذلك أصبح من الضروري الارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ خطط التحسين المستمرة وامتلاك مقومات المنافسة العلمية في سوق العمل بما يتناسب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية، فإذا كان التعليم هو أساس النهضة وقاطرة التقدم لأي مجتمع، فإن كليات الحاسبات تمثل رأس الحربة في تطوير هذا المجتمع بما تقدمه من متخصصين يقودون قافلة التطوير والتحديث.

ونظراً للتطور العلمي والتطبيقي الهائل الحادث في مجال الذكاء الاصطناعي والذي أصبح ضرورة في العصر الحديث مع توافر حجم هائل من البيانات الضخمة لا يمكن التعامل معها سوى بتقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك وجود تقنيات حديثة مثل إنترنت الأشياء ووجود وسائل تخزين ونقل البيانات مثل الحوسبة السحابية مما جعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي متاحة في مختلف المجالات، ومع تطور مفهوم الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد في معظمها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح لزاماً علينا الاهتمام بذلك التطور وإدماجه بصورة أكبر في كليتنا ومناهجنا الدراسية. وتماشياً مع سياسة الدولة في مصر بالإهتمام بالتكنولوجيا البازغة وبوضع استراتيجيات للدولة للذكاء الاصطناعي قامت جامعة بنها بتغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وإضافة قسم جديد للذكاء الاصطناعي.

فمن أجل مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا وطرق التدريس وتحقيق التميز المهني ورفع المستوى الأكاديمي مع توفير فرص تعلم ذات جودة عالية لخريجي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها، قامت الكلية بتطوير لائحته التدريسية لتعمل بنظام الساعات المعتمدة وتضم برامج أكاديمية مميزة ذات جودة عالية في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي وتدمج بين فروع المعرفة المختلفة وتفي بمتطلبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وإذ نتطلع لمستقبل أفضل يحمل معه الرخاء والنماء لمصرنا الحبيبة نصطف جميعاً وندعو الله عز وجل أن يحقق الآمال المرجوة من هذا الجهد الذي بذل فيه الجميع جهوداً مضيئة لكي يظهر بهذا الشكل.

رؤية الكلية

الريادة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والإقليمي.

رسالة الكلية

تلتزم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها بإعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من خلال تعليم متطور، كما تساهم الكلية في إثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع.

أهداف الكلية

تهدف الكلية إلى:

على مستوى التعليم والطلاب

- ١) إعداد طالب ذو كفاءة في مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
- ٢) تدريب الطالب على العمل الجماعي والبحث العلمي والعمل الابتكاري.
- ٣) تهيئة الطالب لسوق العمل بما يؤهله لدخول هذا المجال بمهنية متميزة.
- ٤) تدعيم التعليم المستمر والتعليم الإلكتروني.

على مستوى البحث العلمي

- ١) رفع مستوى الوعي لدى الجميع نحو أهمية البحث العلمي المتميز وتشجيع البحث العلمي المتميز في الكلية.
- ٢) تشجيع النشر في المجالات والدوريات ذات السمعة العالمية.
- ٣) تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تحقيق الانتشار المعرفي العالمي للكلية.
- ٤) إيجاد بيئة علمية إيجابية جذابة للعلماء المتميزين من الكفاءات الوطنية للمشاركة في الرسائل والأبحاث والمشروعات المشتركة.

على مستوى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

- ١) تفعيل دور الكلية كبيت خبرة متكامل في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

٢) المشاركة في دراسة مشاكل المجتمع وتقديم حلول لها من أجل دفع عجلة التنمية.

المتطلبات الأكاديمية واللوائح المنظمة

مادة (١) الأقسام العلمية

تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها الأقسام التالية:

- ١- قسم علوم الحاسب
 - ويشرف على برنامج علوم الحاسب
- ٢- قسم نظم المعلومات
 - ويشرف على برنامج نظم المعلومات
- ٣- قسم الحاسبات العلمية
 - ويشرف على برنامج الحاسبات العلمية
- ٤- قسم الذكاء الاصطناعي
 - ويشرف على برنامج الذكاء الاصطناعي

ويجوز أن تنشأ بالكلية أقسام أخرى مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

❖ قسم علوم الحاسب

الاهتمام الرئيسي لقسم علوم الحاسب هو متابعة واستيعاب وتطوير المفاهيم العلمية وراء ما تنجزه الحاسبات وكيف تنجزه مع معرفة بناء الحاسبات وكيف تعمل، فيهتم القسم بعلم تحليل وتصميم الأنظمة والخوارزميات من خلال مهارات التحليل والتصميم والبرهنة والمقارنة، و حل المسائل، و خوارزميات المخططات، و قياس أداء الحاسب، و تمييز الأنماط، و معالجة الصور، والبحث والفرز، وتنظيم مكونات الحاسب وإدارتها، و تصميم لغات البرمجة.

ويتضمن القسم المجالات العلمية التالية: برمجة الحاسبات ومفاهيم لغات الحاسب ومترجماتها - هياكل البيانات - تحليل وتصميم الخوارزميات - نظم تشغيل الحاسبات - بنية وتنظيم الحاسبات - تشفير البيانات وأمن الحاسب - ضغط البيانات - هندسة البرمجيات - الذكاء الاصطناعي -

النظم الذكية - النظم الخبيرة - الشبكات العصبية - معالجة الصور - معالجة اللغات الطبيعية - نظم الوكلاء المتعددة - نظم قواعد المعرفة - المعالجة على التوازي والنظم الموزعة - شبكات الحاسب - الحوسبة السحابية - نظم التعليم الذكية - تعليم الحاسبات - التعرف على النماذج - طرق اتصال الإنسان بالحاسب - الرؤية بالحاسب - نظم الرسم بالحاسب - علوم الإدراك - تعريب الحاسبات.

❖ قسم نظم المعلومات

الاهتمام الرئيسي لقسم نظم المعلومات هو دراسة جميع القضايا الفنية وقضايا الإدارة العليا والسياسات التخطيطية المقترنة بتوظيف الحاسبات في إنشاء نظم المعلومات للهيئات والمؤسسات، فيتطرق القسم بشكل متوازن للنواحي النظرية والعلمية المتعلقة بتوصيف وتحليل وتصميم وتنفيذ وإدارة نظم المعلومات مع تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. ويتضمن القسم المجالات العلمية التالية: تحليل وتصميم نظم المعلومات - منهجيات تطوير نظم المعلومات - معماريات نظم المعلومات - نظم تخزين واسترجاع المعلومات - نظم قواعد البيانات - نظم المعلومات - نظم المعلومات الإدارية - نظم المعلومات الجغرافية - نظم معلومات الوسائط المتعددة - نظم المعلومات الموزعة - نظم المعلومات الذكية - هندسة المعلومات - اكتشاف المعرفة في نظم قواعد البيانات - قواعد البيانات الشبكية - التنقيب في البيانات - مستودعات البيانات - إدارة مراكز المعلومات - نظم المعلومات المتكاملة - منهجيات تطوير نظم المعلومات - تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات - تطبيقات نظم المعلومات في المجالات المختلفة - نظم المعلومات الشبكية.

❖ قسم الحاسبات العلمية

يهتم قسم الحاسبات العلمية بتنمية واستحداث معالجات جديدة للبحث العلمي باستغلال التكنولوجيا الحاسوبية سريعة التطور وعالية الأداء، فالحاسبات العلمية تهتم بالتطوير المنهجي لاستخدام الحاسبات وأساليب الحل الحاسوبية في فهم ونمذجة ومحاكاة الظواهر في العلوم الطبيعية والهندسية. ويعتبر قسم الحاسبات العلمية ثلاثية الحاسبات العلمية والفكر النظري والتجربة وسيلة فعالة

للاستقصاء وللتبصير، تؤدي إلى درجة من الفهم يعجز الفهم النظري وحده أو التجربة وحدها عن بلوغها في كثير من الحالات. والجدير بالذكر أن هناك احتياجاً كبيراً لهذه النوعية الجديدة من الخريجين بجميع المراكز والمعامل البحثية بالجامعات والمعاهد وقطاعات البحث العلمي والصناعة والبتروكول والثروة المعدنية وشئون البيئة ونظم دعم واتخاذ القرار.

ويتضمن القسم المجالات العلمية التالية: النمذجة والمحاكاة - تحليل البيانات الكبيرة - الحوسبة عالية الأداء - بحوث العمليات - الطرق الأمثلية - التحليل الإحصائي وتطبيقاته - الطرق العددية - الخوارزميات التطبيقية - برمجة البيانات الكبيرة.

❖ قسم الذكاء الاصطناعي

الاهتمام الرئيسي لقسم الذكاء الاصطناعي هو دراسة ومحاكاة العقل البشري وفهم طبيعته وطريقة عمله مثل قدرته على التفكير والإكتشاف والإستفادة من التجارب السابقة، ويتم ذلك من خلال تطوير برامج للحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الانساني المتسم بالذكاء ، وكذلك بناء وتصميم النظم الذكية المختلفة فى شتى المجالات وتصميم الروبوت حيث يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في كل مكان حولنا، بداية من السيارات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة بدون طيار وبرمجيات الترجمة أو الاستثمار والنظم الخبيرة ومعالجة اللغات الطبيعية وتمييز الأصوات وتمييز وتحليل الصور والتشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم الآلي، وألعاب الفيديو ولعب الأطفال ومحركات البحث على الإنترنت وعلم تصميم الإنسان الآلي وغيرها الكثير من التطبيقات المنتشرة في الحياة.

ويتضمن القسم المجالات العلمية التالية: الذكاء الاصطناعي - النظم الذكية - تعلم الآلة - النظم الخبيرة - الشبكات العصبية - معالجة اللغات الطبيعية - نظم الوكلاء المتعددة - نظم قواعد المعرفة - الإنسان الآلي.

مادة (٢) الدرجات العلمية

أ- تمنح جامعة بنها بناء على طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي في أحد التخصصات التالية:

- ١- تخصص "علوم الحاسب" – "Computer Science"
- ٢- تخصص "نظم المعلومات" – "Information Systems"
- ٣- تخصص "الحسابات العلمية" – "Scientific Computing"
- ٤- تخصص "الذكاء الاصطناعي" – "Artificial Intelligence"

ب- كما تمنح جامعة بنها بناء على طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس في الحاسبات والذكاء الاصطناعي في أحد التخصصات التالية بمصروفات وتسري عليها قواعد اللوائح المعتمدة الخاصة بهذه البرامج:

- ١- تخصص "أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية" – "Information Security and Digital Forensics"
- ٢- تخصص "المعلوماتية الطبية" – "Medical Informatics"
- ٣- تخصص "تكنولوجيا الشبكات والمحمول" – "Networking and Mobile Technologies"

مادة (٣) متطلبات القبول

الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات أو ما يعادلها وفقا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس ويتم قبول طلاب الشهادات المعادلة الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك والتي تضعها الجهات المختصة.

مادة (٤) نظام الدراسة

أ- تعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة، ويقسم العام الدراسي إلي فصلين دراسيين نظاميين، وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.

- ب- يجوز لمجلس القسم المختص ومجلس الكلية الموافقة على عقد فصل دراسي صيفي مكثف في بعض المقررات بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ووفقاً لما تسمح به إمكانيات وظروف الكلية وتسري عليه القواعد التي تضعها الجامعة.
- ج- يتطلب الحصول على البكالوريوس في أي من التخصصات المنصوص عليها في المادة (٢-أ) من هذه اللائحة أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وواحد وأربعون ساعة معتمدة وذلك على مدى ثمانية فصول دراسية على الأقل، مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية.
- د- الدراسة في المستوى الأول والثاني مشتركة لجميع التخصصات ويبدأ التخصص من المستوى الثالث، ولكل قسم أن يضع الشروط المؤهلة للالتحاق به بعد إتمامها من مجلس الكلية.
- هـ- على الطالب أن يحدد التخصص الرئيسي بعد اجتيازه بنجاح ما مجموعه ٦٢ ساعة معتمدة ولا يجوز تغيير ذلك إلا بموافقة مجلس الكلية.
- و- يتم إعلان الطلاب بالتخصصات الدراسية بالكلية والمنصوص عليها باللائحة خلال فترة التقدم للكلية.
- ز- يتم توزيع الطلاب على التخصصات حسب رغباتهم وطبقاً لشروط القبول المحددة من قبل كل قسم والمعتمدة من مجلس الكلية.

مادة (٥) ساعات التمارين النظرية والعملية

تحتسب ساعات التمارين النظرية والعملية كما يلي:

- أ- التمارين النظرية: من خلال هذه التمارين النظرية يقوم الطالب بتطبيق بعض المفاهيم والمهارات التي تعلمها من خلال المحاضرة وتحتسب كل ساعتين من التمارين النظرية بساعة معتمدة واحدة وتكون مجدولة.
- ب- التمارين العملية: من خلال هذه التمارين يقوم الطالب بتطبيق بعض المهارات التطبيقية والمهنية التي تعلمها من خلال المحاضرة، وتحتسب كل ساعتين من التمارين العملية بساعة معتمدة واحدة وتكون مجدولة.

مادة (٦) لغة التدريس

الدراسة في البرامج باللغة الإنجليزية، ويمكن التدريس باللغة العربية أو أي لغة أخرى وفقاً لمتطلبات المقرر الدراسي على أن يكون الامتحان بنفس لغة التدريس.

مادة (٧) الإرشاد الأكاديمي

تحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس، يقوم بمهام الإرشاد الأكاديمي للطلاب ومساعدته على اختيار المقررات التي يدرسها والتسجيل فيها وتوجيهه طوال فترة دراستها بالكلية، ويعتبر رأي المرشد الأكاديمي استشارياً والطالب هو المسؤول عن المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها بناءً على رغبته.

مادة (٨) التعليم عن بعد والإلكتروني

يسمح النظام الدراسي بالكلية بتدريس بعض المقررات بطريقة التعليم المدمج عن طريق الإنترنت أو الفيديو كونه رانس أو أي وسيلة من وسائل التعليم عن بعد وذلك بعد موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية على ألا تزيد نسبة ما يتم تدريسه عن ٤٠% من المقرر، وفي جميع الأحوال يجري الامتحان النهائي والتدريب العملي داخل الكلية.

مادة (٩) التسجيل والحذف والإضافة

أ - مع بداية كل فصل دراسي يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التي يختارها، وذلك في الأوقات التي تحددها إدارة الكلية قبل بدء انتظام الدراسة.

ب- يحدد مجلس القسم المختص ومجلس الكلية الحد الأدنى لعدد الطلاب للتسجيل في كل مقرر.

ج - عدد ساعات التسجيل:

بالنسبة للفصول النظامية:

• الحد الأدنى للساعات المعتمدة للتسجيل (٩) ساعات، ويجوز التجاوز عن الحد الأدنى

إذا كان عدد الساعات المتبقية للطلاب للتخرج أقل من ٩ أو في حالة عدم طرح مقررات

باقية للطلاب لدراستها في ذات الفصل فقط.

- الحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب الحاصلين على متوسط GPA في بداية الفصل الدراسي أعلى من أو يساوي ٢ هو ١٨ ساعة معتمدة، وكذلك الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية.
- الحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب الحاصلين على متوسط GPA في بداية الفصل الدراسي أعلى من ١ وأقل من ٢ هو ١٥ ساعة معتمدة.
- الحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب الحاصلين على متوسط GPA في بداية الفصل الدراسي أقل من أو يساوي ١ هو ١٢ ساعة معتمدة.
- يمكن زيادة الحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب الحاصلين على متوسط GPA في بداية الفصل الدراسي أعلى من أو يساوي ٢ إلى ٢١ ساعة معتمدة وذلك لدواعي تخرج الطالب.

بالنسبة للفصل الصيفي:

- الحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب ٦ هو ساعات معتمدة.
- يمكن زيادة الحد الأقصى للساعات المسجلة للطلاب إلى ٩ ساعات معتمدة وذلك لدواعي تخرج الطالب.

د- يجوز للطلاب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف مقررًا أو أكثر وذلك خلال فترة تحددها الكلية للحذف والإضافة، ويتم ذلك بالتنسيق مع المرشد الأكاديمي للطلاب.

هـ- يسمح للطلاب بدراسة المقررات المختلفة والتسجيل في مقررات المستويات الأعلى بناء على قيامه باختيار المقررات المطلوبة كمتطلبات للمقررات الأعلى، ولا يتم تسجيل الطالب في مقرر أعلى إلا إذا نجح في متطلباته.

مادة (١٠) الانسحاب من المقرر

أ- يجوز للطلاب بعد تسجيل المقررات التي اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر خلال فترة محددة يعلنها مجلس القسم المختص بحيث لا يقل عدد الساعات المسجلة للطلاب عن الحد الأدنى

للتسجيل في الفصل الدراسي الواحد وفي هذه الحالة لا يعد الطالب راسباً في المقررات التي انسحب منها ويحتسب له تقدير "منسحب" فقط.

ب- إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهري يقبله مجلس القسم المختص ومجلس الكلية يحتسب له تقدير "راسب" في المقررات التي انسحب منها.

مادة (١١) المواظبة والغياب

أ- الدراسة في البرامج نظامية ولا يجوز فيها الانتساب وتخضع عملية متابعة حضور الطلاب لشروط ولوائح تحددها إدارة الكلية.

ب- يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٧٥% من المحاضرات والتمارين في كل مقرر، وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب - دون عذر مقبول - في أحد المقررات ٢٥% يكون لمجلس القسم المختص ومجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي بعد إنذاره وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ويعتبر راسب ويسجل حرمان. أما إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس القسم المختص ومجلس الكلية (وفي الفترة المحددة) يحتسب له تقدير "منسحب" في المقرر الذي قدم عنه العذر.

ج- الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي لأي مقرر - دون عذر مقبول - يعتبر راسب ويسجل غياب في ذلك المقرر، ويتعين عليه إعادة دراسة المقرر مرة أخرى.

د- إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس القسم المختص ومجلس الكلية عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال يومين من إجراء الامتحان يحتسب له تقدير "غير مكتمل" في هذا المقرر بشرط أن يكون حاصله على ٦٠% على الأقل من درجات الأعمال الفصلية، وألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية. وفي هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" فرصة أداء الامتحان النهائي في أول مرة يتم عرض هذا المقرر للتسجيل، وإلا اعتبر راسباً في المقرر، وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها في الامتحان النهائي الأخير إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها في الأعمال الفصلية.

مادة (١٢) الانقطاع عن الدراسة

- أ- يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من جميع مقررات الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
- ب- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لإيقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التي تضعها الجامعة.

مادة (١٣) الفصل من الكلية

- أ- إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب إلى أقل من ٢ في أي فصل دراسي، يوجه له إنذار أكاديمي، يقضي بضرورة رفع الطالب لمعدله التراكمي إلى ٢ على الأقل.
- ب- يفصل الطالب المنذر أكاديمياً من الدراسة بالكلية في الحالات التالية:
- إذا تكرر انخفاض معدله التراكمي عن ٢ في أربعة فصول دراسية رئيسية متتابعة في نفس المستوى.
 - إذا انقطع عن الدراسة لمدة أطول من فصلين دراسيين نظاميين متتاليين أو ثلاث فصول دراسية نظامية غير متتالية دون عذر يقبله مجلس الكلية.
- ج- يجوز لمجلس القسم المختص ومجلس الكلية أن ينظر في إمكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله التراكمي إلى ٢ فرصة واحدة وأخيرة مدتها فصلين نظاميين متتاليين لرفع معدله إلى ٢ وتحقيق متطلبات التخرج إذا كان قد أتم بنجاح دراسة ٧٠% على الأقل من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج.

مادة (١٤) نظام الامتحانات

- أ- الدرجة العظمى لكل مقرر هي (١٠٠) درجة.
- ب- الحد الأدنى للنجاح في المقرر الدراسي هو ٥٠% من مجموع درجات المقرر، و ٣٠% على الأقل من درجات الامتحان النهائي.
- ج- توزع درجات الامتحان في كل مقرر على النحو التالي:

- ٥٠% لامتحان التحريري نهاية الفصل الدراسي.
 - ٥٠% يتم توزيعها لتشمل الأعمال الفصلية والامتحان الشفوي والامتحان العملي (إذا وجد) طبقاً لتوصيف المقرر المعتمد من مجلس القسم المختص على النحو التالي:
 - أولاً بالنسبة للمقررات التي ليس لديها ساعات معمل توزع الدرجات كالتالي:
 - ١٠% للامتحان الشفوي
 - ٤٠% للأعمال الفصلية
 - ثانياً بالنسبة للمقررات التي لديها ساعات معمل توزع الدرجات كالتالي:
 - ١٠% للامتحان الشفوي
 - ١٠% للامتحان العملي
 - ٣٠% للأعمال الفصلية
 - الأعمال الفصلية تشمل:
 - امتحان منتصف الفصل الدراسي.
 - الامتحانات التي يجريها الأستاذ بصفة دورية والتطبيقات العملية أو الأعمال التي يكلف بها الطلاب أثناء الفصل الدراسي.
- ويكون لمجلس الكلية تحديد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، والامتحانات النهائية وإعلانها للطلاب في وقت مناسب.

مادة (١٥) نظام التقويم

- أ- تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي يعتمد على أن الوحدة الأساسية هي المقرر الدراسي وليس السنة ويكون نظام التقويم على أساس التقدير في كل مقرر دراسي بنظام النقاط والذي يحدد طبقاً للجدول التالي:

النسبة المئوية المدرجة	التقدير	النقاط	التقدير الوصفي
٩٠% فأكثر	A+	٤	إمتياز
٨٥% حتى أقل من ٩٠%	A	٣,٧	إمتياز
٨٠% حتى أقل من ٨٥%	B+	٣,٣	جيد جدا
٧٥% حتى أقل من ٨٠%	B	٣	جيد جدا
٧٠% حتى أقل من ٧٥%	C+	٢,٧	جيد
٦٥% حتى أقل من ٧٠%	C	٢,٤	جيد
٦٠% حتى أقل من ٦٥%	D+	٢,٢	مقبول
٥٠% حتى أقل من ٦٠%	D	٢	مقبول
أقل من ٥٠%	F	صفر	راسب

ب- تحسب أوزان تقديرات المقررات على النحو التالي:

- يتم حساب مجموع نقاط المقرر على أساس حاصل ضرب عدد النقاط التي يحصل عليها الطالب في عدد الساعات المعتمدة للمقرر وذلك لأقرب رقمين عشريين.
- المعدل الفصلي GPA هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من مجموع نقاط في الفصل الدراسي، ويحسب على أساس حاصل قسمة مجموع النقاط للمقررات المسجلة في الفصل الدراسي على إجمالي عدد الساعات المعتمدة للمقررات المسجلة في نفس الفصل وذلك لأقرب رقمين عشريين.

ج- يتم حساب المعدل التراكمي للطالب (CGPA) على النحو التالي:

- يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي (النقاط الموضحة في الجدول السابق) في عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسي.
- يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب.
- يتم قسمة مجموع النقاط على إجمالي الساعات المسجلة للطالب لنحصل على المعدل التراكمي كما يلي:

$$\text{المعدل التراكمي (CGPA)} = \frac{\text{مجموع النقاط}}{\text{إجمالي الساعات المسجلة}}$$

د- يتم حساب التقدير العام للطالب بناء على المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب طبقاً للجدول التالي:

المعدل التراكمي (GPA)	التقدير العام
من ٣,٧ فأكثر	ممتاز
من ٣ إلى أقل من ٣,٧	جيد جداً
من ٢,٤ إلى أقل من ٣	جيد
من ٢ إلى أقل من ٢,٤	مقبول
من ١ إلى أقل من ٢	ضعيف
أقل من ١	ضعيف جداً

هـ- تمنح مرتبة الشرف للطالب عند تخرجه بشرط ألا يقل متوسط نقاط أي مستوى دراسي عن ٣ وألا تزيد فترة الدراسة عن أربع سنوات والا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر خلال سنوات الدراسة.

مادة (١٦) الرسوب والإعادة

أ- يسمح للطالب الذي يرسب في أحد المقررات ان يعيد تسجيل ذلك المقرر (دراسة وامتحان) ويحتسب له التقدير بحد أقصى D+ ونسبة ٦٤% كحد اقصى (أعلى درجة للمقبول) وإذا كان مقرر اختياري فعليه إعادة دراسة ذلك المقرر أو اختيار مقرر آخر بديل وفي هذه الحالة يحتفظ الطالب بالدرجة و التقدير الحاصل عليهما في المقرر الاختياري الجديد.

ب- الطالب الذي يرسب في مقرر أكثر من مرة يكتفى باحتساب المقرر مرة واحدة في معدله التراكمي مهما تعددت مرات الرسوب وتسجل مرات الرسوب في سجله الأكاديمي.

مادة (١٧) الالتماسات

يمكن للطالب تقديم التماس لمراجعة درجاته في مقرر دراسي في غضون أسبوع من إعلان النتائج وبعد سداد الرسوم المقررة، وفي حال وجود شكوى جماعية يشكل مجلس الكلية لجنة تقوم بمراجعة درجات جميع الطلاب.

مادة (١٨) أحكام تنظيمية

- أ- يقوم مجلس القسم المختص بإعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات التي يقوم بتدريسها، وبعد اعتمادها من مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات ملزمة لأعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس تلك المقررات.
- ب- يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تعديل متطلبات التسجيل والمحتوى العلمي (بما لا يزيد عن ٢٥% من المحتوى) لأي مقرر من المقررات الدراسية.
- ج- يجوز لمجلس القسم المختص بموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة إضافة مقررات لقوائم المقررات الاختيارية لمواكبة التطور السريع في التخصص وامكانية الاستجابة إلى التغير في متطلبات سوق العمل وخطط التنمية.
- د- يقوم مجلس القسم المختص بمتابعة الطلاب دورياً من خلال التنسيق مع المرشد الأكاديمي، ويعطي كل طالب بياناً بحالته الدراسية إذا ظهر تدني مستواه، ويعتمد مجلس القسم المختص مستويات المتابعة تلك ويضع الضوابط التي يمكن من خلالها متابعة وتحسين حالة الطالب.

مادة (١٩) الانتقال بين المستويات

يتحدد مستوى الطالب في بداية العام الدراسي كالتالي:

- أ- يقيد الطالب بالمستوى الأول عند التحاقه بالكلية ويظل الطالب مقيداً بالمستوى الأول طالما لم يجتاز ٢٨ ساعة معتمدة.
- ب- ينتقل الطالب من المستوى الأول للمستوى الثاني عند اجتيازه (٢٨) ساعة معتمدة.
- ج- ينتقل الطالب من المستوى الثاني للمستوى الثالث عند اجتيازه (٦٢) ساعة معتمدة.
- د- ينتقل الطالب من المستوى الثالث للمستوى الرابع عند اجتيازه (٩٨) ساعة معتمدة.

مادة (٢٠) سياسة التعامل مع حالات الغش

إذا تم ضبط الطالب في حالة غش خلال امتحان منتصف الفصل الدراسي أو الامتحانات الدورية والموجزة، يحصل الطالب على صفر في هذا الامتحان، وإذا تكرر ضبط الطالب في حالة غش مرة أخرى يحتسب له

تقدير "راسب" في المقرر، وفي حالة ضبط الطالب في حالة غش في الامتحان النهائي تطبق القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن.

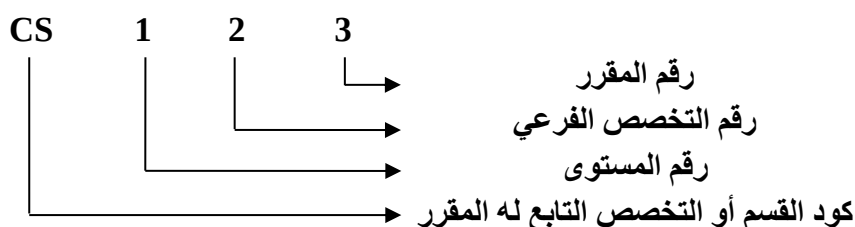
مادة (٢١) الأمانة الأكاديمية

تدعم الكلية الأمانة الأكاديمية والنزاهة الشخصية وتعززهما، ولن يتم التسامح مع أي انتهاك لمعايير الصدق الأكاديمي من قبل الطلاب، وسيتم توقيع العقوبة المناسبة التي يقرها مجلس القسم المختص ومجلس الكلية على الطلاب الذين يثبت عليهم عدم الالتزام بالأمانة الأكاديمية والتي قد تصل إلى الفصل.

مادة (٢٢) قواعد النظام الكودي للمقررات

أ- يتكون كود أي مقرر من الرمز الكودي للقسم أو التخصص التابع له المقرر، يلي ذلك عدد مكون من ثلاثة أرقام تفصيلها كآتي:

- الرقم أقصى اليسار يمثل المستوى الدراسي
- الرقم في خانة العشرات يمثل التخصص الدقيق للمقرر داخل التخصص العام للقسم
- رقم الأحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتي تدرس لنفس المستوى الدراسي



ب- النظام الكودي للقسم أو التخصص:

م	التخصص أو القسم	الرمز باللغة العربية	الرمز باللغة الانجليزية	Group / Department
١	علوم الحاسب	عج	CS	Computer Science
٢	نظم المعلومات	نم	IS	Information Systems
٣	الحسابات العلمية	حع	SC	Scientific Computing
٤	الذكاء الاصطناعي	ذك	AI	Artificial Intelligence
٥	الرياضيات والعلوم الأساسية (مثل)	عس	BS	Mathematics & Basic Sciences

م	التخصص أو القسم	الرمز باللغة العربية	الرمز باللغة الانجليزية	Group / Department
	الإحصاء والفيزياء والإلكترونيات وغيرها			(Such as Statistics - Physics – Electronics ... etc.)
٦	انسانيات	نس	HM	Humanities
٧	تدريب ميداني	تد	TR	Field Training
٨	مشروع	مش	PR	Project

ج- أكواد المستويات الدراسية:

المستوى	الكود
الأول	١
الثاني	٢
الثالث	٣
الرابع	٤

د- أكواد التخصصات الفرعية:

يتم تقسيم تخصصات المقررات إلى التخصصات الفرعية الموضحة بالجدول التالية:

جدول ١. أكواد التخصصات الفرعية لعلوم الحاسب

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
0	Discrete Structures	1	Algorithms and Complexity
	Computational Science		
2	Architecture and Organization	3	Networking
	Operating Systems		
4	Programming Languages	5	Graphics and Visual Computing
6	Intelligent Systems	7	Computer Security
8	Digital Forensics	9	Software Engineering

جدول ٢. أكواد التخصصات الفرعية لنظم المعلومات

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
0	Information Systems	1	Data and Information Management
2	IS Project Management	3	Systems Analysis and Design
4	IS Strategy, Management and Acquisition	5	Social and Professional Issues
6	Data Mininig		

جدول ٣. أكواد التخصصات الفرعية للحسابات العلمية

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
0	Foundations of Scientific Computing	1	Mathematical Modelling
2	Numerical Analysis	3	High performance Computing
4	Operation Research	5	Optimaztion Techniques
6	Computing Techniques	7	Big Data Analytics

جدول ٤. أكواد التخصصات الفرعية للذكاء الاصطناعي

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
0	Foundations of Artifical Intelligence	1	Machine Learning
2	Perception and Language	3	Robotics
4	AI Methods	5	Natural Language Processing
6	Computer Vision		

جدول ٥. أكواد تخصصات الرياضيات والعلوم الأساسية

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
0	Mathematics	1	Statistics
2	Physics	3	Electronics
4	General Subjects		

جدول ٦. أكواد تخصصات العلوم الإنسانية

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
0	Basic Humanities	1	Languages
2	Social Sciences	3	Business, Management and Economics

Code	Sub-Majors	Code	Sub-Majors
4	Legal and Law	5	General Subjects

مادة (٢٣) المقررات الدراسية

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة ٢ من اللائحة دراسة ١٤١ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

أ- المتطلبات العامة (١٢) ساعة معتمدة:

- (٦) ساعات إجبارية
- (٦) ساعات يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية

ب- متطلبات الكلية (٦٣) ساعة معتمدة:

تنقسم إلى قسمين

- الرياضيات والعلوم الأساسية (الإحصاء والفيزياء والإلكترونيات) (٢٤) ساعة معتمدة إجبارية
- علوم حاسب أساسية (٣٩) ساعة معتمدة إجبارية

ج- متطلبات التخصص (٦٦) ساعة معتمدة:

تنقسم إلى ثلاثة أقسام

- علوم تطبيقية (٥٧) ساعة معتمدة:
 - (٣٩) ساعة إجبارية
 - (١٨) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية في ذات التخصص أو يمكنه ان يختار ٦ ساعات على الأكثر من المقررات الإجبارية أو الاختيارية من أي تخصص آخر.

• مشروع (٥) ساعات معتمدة إجبارية

• تدريب (٤) ساعات معتمدة إجبارية

وتشمل مقررات اللائحة التالية على القوائم الدراسية المختلفة موضحاً عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر، وما يناظرها من الساعات الفعلية للتدريس وما يدعمها من المعامل والتمارين، مع توضيح نوعية المقرر كما هو موضح بالجدول التالي:

الرمز	نوعية المقرر	عدد ساعات تلك النوعية	نسبة ساعات تلك النوعية	NARS 2010
أ	مقررات إنسانية واجتماعية (متطلبات جامعة)	١٢	٨,٥١%	(١٠-٨) %
ب	رياضيات وعلوم أساسية	٢٤	١٧,٠٢%	(١٨-١٦) %
ج	علوم حاسب أساسية (متطلبات كلية)	٣٩	٢٧,٦٦%	(٢٨-٢٦) %
د	علوم تطبيقية (متطلبات التخصص)	٣٩	٢٧,٦٦%	(٣٠-٢٨) %
هـ	تدريب ميداني	٤	٢,٨٣%	(٥-٣) %
و	مشروع	٥	٣,٥٤%	(٥-٣) %
ز	اختياري (موضوعات تحددها المؤسسة)	١٨	١٢,٧٧%	(١٦-٤) %
	المجموع	١٤١	١٠٠%	

مادة (٢٤) المتطلبات العامة

المتطلبات العامة (١٢) ساعة معتمدة:

- (٦) ساعات إجبارية
- (٦) ساعات يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية

في الجداول التالية يتم توزيع المقررات على تخصصات الكلية: علوم الحاسب (CS) ونظم المعلومات (IS) والحسابات العلمية (SC) والذكاء الاصطناعي (AI)، كما توضح هذه الجداول ما إذا كانت المقررات إجبارية أم اختيارية.

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

جدول ٧. المتطلبات العامة (المقررات الإنسانية) - المقررات الإجبارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
-	أ	-	-	٢	٢	لغة إنجليزية ١ English 1	نس ١١١ HM111
-	أ	-	-	٢	٢	حقوق الإنسان ومكافحة الفساد Human Rights and the Fight against Corruption	نس ١٤١ HM141
نس ١١١ HM111	أ	-	١	٢	٢	الكتابة التقنية Technical Writing	نس ١١٢ HM112

جدول ٨. المتطلبات العامة (المقررات الإنسانية) - المقررات الاختيارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
-	أ	-	١	٢	٢	مهارات العرض والاتصال Communication and Presentation Skills	نس ١١٣ HM113
-	أ	-	١	٢	٢	تسويق ومبيعات Marketing and Sales	نس ١٣١ HM131
-	أ	-	١	٢	٢	السلوك التنظيمي Organizational Behavior	نس ١٢١ HM121
-	أ	-	-	٢	٢	تاريخ الحوسبة History of Computing	نس ٢٥١ HM251
-	أ	-	-	٢	٢	أخلاقيات المهنة Professional Ethics	نس ٢٤٢ HM242
نس ١١١ HM111	أ	-	-	٢	٢	لغة إنجليزية ٢ English 2	نس ٢١٤ HM214
-	أ	-	١	٢	٢	إدارة الأعمال Business Administration	نس ٢٣٢ HM232
-	أ	-	١	٢	٢	مبادئ الاقتصاد Fundamentals of Economics	نس ٢٣٣ HM233
-	أ	-	١	٢	٢	* موضوعات مختارة في الانسانيات * Selected Topics in Humanities	نس ٢٥٢ FHM252

مادة (٢٥) متطلبات الكلية

متطلبات الكلية (٦٣) ساعة معتمدة:

تنقسم إلى قسمين

- الرياضيات والعلوم الأساسية (الإحصاء والفيزياء والإلكترونيات) (٢٤) ساعة معتمدة إجبارية
- علوم حاسب أساسية (٣٩) ساعة معتمدة إجبارية

جدول ٩. الرياضيات والعلوم الأساسية – المقررات الإجبارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
-	ب	-	٢	٢	٣	حساب التفاضل والتكامل Calculus	عس ١٠١ BS101
-	ب	١	٢	٢	٣	فيزياء Physics	عس ١٢١ BS121
-	ب	-	٢	٢	٣	احتمالات وإحصاء Probability and Statistics	عس ١١١ BS111
-	ب	-	٢	٢	٣	الرياضيات المتقطعة Discrete Mathematics	عس ١٠٢ BS102
عس ١٢١ BS121	ب	١	٢	٢	٣	إلكترونيات Electronics	عس ١٣١ BS131
عس ١١١ BS111	ب	-	٢	٢	٣	تحليل إحصائي Statistical Analysis	عس ٢١٢ BS212
-	ب	-	٢	٢	٣	جبر خطي Linear Algebra	عس ٢٠٣ BS203
عس ١٠١ BS101	ب	-	٢	٢	٣	معادلات تفاضلية Differential Equations	عس ٢٠٤ BS204

جدول ١٠. علوم الحاسب الأساسية – المقررات الإجبارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
-	ج	٣	-	٢	٣	أساسيات علوم الحاسب Computer Science Fundamentals	عس ١٠١ CS101
-	ج	٣	-	٢	٣	برمجة هيكلية Structured Programming	عس ١٤١ CS141
عس ١٤١ CS141	ج	٣	-	٢	٣	برمجة شبيهة Object Oriented Programming	عس ١٤٢ CS142
عس ١٤١ CS141	ج	٢	-	٢	٣	هياكل البيانات Data Structures	عس ٢١١ CS211
عس ١٣١ BS131	ج	١	٢	٢	٣	التصميم المنطقي Logic Design	عس ٢٢١ CS221

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تجارب	محاضرة			
عج ١٠١ CS101	ج	٢	-	٢	٣	مقدمة في نظم المعلومات Introduction to Information Systems	نم ٢٠١ IS201
عج ١٠١ CS101	ج	٢	-	٢	٣	تحليل وتصميم النظم ١ Systems Analysis and Design 1	نم ٢٣١ IS231
عج ٢١١ CS211 عس ١٠٢ BS102	ج	٢	-	٢	٣	تصميم وتحليل الخوارزميات Design and Analysis of Algorithms	عج ٢١٣ CS213
عج ٢٢١ CS221	ج	١	٢	٢	٣	بناء الحاسب Computer Architecture	عج ٢٢٢ CS222
عج ١٠١ CS101	ج	٢	-	٢	٣	مقدمة في شبكات الحاسب Introduction to Computer Networks	عج ٢٣١ CS231
عج ١٠١ CS101	ج	٢	-	٢	٣	نظم التشغيل Operating Systems	عج ٣٢٣ CS323
عج ١٠١ CS101	ج	٢	-	٢	٣	قواعد البيانات ١ Databases 1	نم ٣١١ IS311
عج ٢١٣ CS213	ج	٢	-	٢	٣	هندسة البرمجيات ١ Software Engineering 1	عج ٣٩١ CS391

مادة (٢٦) متطلبات التخصص

متطلبات التخصص (٦٦) ساعة معتمدة:

تنقسم إلى ثلاثة أقسام

(أ) علوم تطبيقية (٥٧) ساعة معتمدة:

■ (٣٩) ساعة إجبارية

■ (١٨) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية في ذات التخصص أو

يمكنه ان يختار ٦ ساعات بحد أقصى من المقررات الإجبارية أو الاختيارية من

أي تخصص آخر بموافقة القسم الملتحق به الطالب.

جدول ١١. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص علوم الحاسب - المقررات الإجبارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
عج ٢٢٢ CS222	د	٢	-	٢	٣	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع Microprocessors and Assembly Language	عج ٣٢٤ CS324
عس ١١١ BS111 عس ٢٠٣ BS203	د	٢	-	٢	٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ AI301
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	الشبكات العصبية Neural Networks	ذك ٣٤١ AI341
عج ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	تخزين المعلومات وإدارتها Information Storage and Management	نم ٣١٢ IS312
عس ٢٠٣ BS203	د	٢	-	٢	٣	الرسم بالحاسب Computer Graphics	عج ٥١x CSx51
عج ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	شبكات الحاسب المتقدمة Advanced Computer Networks	عج ٣٣٢ CS332
عج ٢١٣ CS213	د	٢	-	٢	٣	أمن الحاسب Computer Security	عج ٧١x CSx71
عس ٢٠٣ BS203	د	٢	-	٢	٣	معالجة الصور Image Processing	عج ٥٢x CSx52
عج ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	الحوسبة السحابية Cloud Computing	عج ٤٣٣ CS433
ذك ٣٠١ AI301 عس ٢٠٤ BS204	د	٢	-	٢	٣	تعلم الآلة Machine Learning	ذك ١١x AIx11
عس ٢٠٣ BS203	د	٢	-	٢	٣	الرؤية بالحاسب Computer Vision	عج ٥٣ CS453
عج ٢١٣ CS213	د	٢	-	٢	٣	الترجمات Compilers	عج ٤٤٣ CS443
عج ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	أنترنت الأشياء Internet of Things	عج ٤٣٣ CS433

جدول ١٢. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص علوم الحاسب - المقررات الاختيارية

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الممتدة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تدريبات	معمل		
مجموعة مقررات الواقع الافتراضي والتفاعل بين الإنسان والحاسب							
Virtual Reality and Human Computer Interaction Cluster							
عج x٥٤ CSx54	الواقع الافتراضي والمعزز Virtual and Augmented Reality	٣	٢	-	٢	د	عس ٢٠٣ BS203
عج x٥٥ CSx55	التفاعل بين الانسان والحاسب Human-Computer Interaction	٣	٢	-	٢	د	عج ٢١٣ CS213
عج x٥٦ CSx56	الرسوم المتحركة باستخدام الحاسب Computer Animation	٣	٢	-	٢	د	عج x٥١ CSx51
عج x٥٧ CSx57	تطوير وتصميم الألعاب Game Design and Development	٣	٢	-	٢	د	عج ٢١٣ CS213
عج x٥٨ CSx58	الوسائط المتعددة Multimedia	٣	٢	-	٢	د	عج ١٠١ CS101
مجموعة مقررات الأنظمة الذكية							
Intelligent Systems Cluster							
ذك x٤٢ AIx42	التعلم العميق Deep Learning	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٤١ AI341
ذك x٥١ AIx51	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
عج x٦١ CSx61	علم البيانات Data Science	٣	٢	-	٢	د	ذك x١١ AIx11
ذك x٢٥ AIx25	تمثيل المعرفة Knowledge Representation	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
مجموعة مقررات الأنظمة المدمجة							
Embeded Systems Cluster							
عج x٢٥ CSx25	معالجة الإشارات الرقمية Digital Singal Processing	٣	٢	-	٢	د	عس ٢٠٤ BS204
عج x٦٢ CSx62	مقدمة في النظم المدمجة Introduction to Embedded Systems	٣	٢	-	٢	د	عج ٣٢٤ CS324
ذك x٣١ AIx31	الروبوتات Robotics	٣	٢	-	٢	د	عج ٢١٣ CS213
مجموعة مقررات مناهج البرمجة							
Programming Pradigms Cluster							
عج x٤٤ CSx44	البرمجة المنطقية Logic Programming	٣	٢	-	٢	د	عج ١٤٢ CS142

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
عج ٢١٣ CS213	د	٢	-	٢	٣	البرمجة المتوازية Parallel Programming	عج ٤٥ CSx45
عج ١٤١ CS141	د	٢	-	٢	٣	برمجة الويب Web Programming	عج ٤٦ CSx46
عج ١٤١ CS141	د	٢	-	٢	٣	تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Mobile Application Development	عج ٤٧ CSx47
مجموعة المقررات العامة General Cluster							
عج ٣٢٣ CS323	د	٢	-	٢	٣	الحوسبة الموزعة Distributed Computing	عج ٦١ SCx61
نم ٢٣١ IS231	د	٢	-	٢	٣	إدارة مشاريع البرمجيات Software Project Management	نم ٢١ ISx21
عج ١٤٢ CS142	د	٢	-	٢	٣	تطوير نظام مفتوح المصدر Open Source System Development	عج ٤٨ CSx48
-	د	٢	-	٢	٣	* موضوعات مختارة في علوم الحاسب ١ * Selected Topics in Computer Science 1	عج ٠٢ CSx02
-	د	٢	-	٢	٣	* موضوعات مختارة في علوم الحاسب ٢ * Selected Topics in Computer Science 2	عج ٠٣ CSx03

جدول ١٣. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص نظم المعلومات - المقررات الإجبارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
عج ٢١٢ BS212	د	٢	-	٢	٣	بحوث العمليات Operations Research	عج ٣٤١ SC341
عج ١٤١ CS141	د	٢	-	٢	٣	برمجة الويب Web Programming	عج ٤٦ CSx46
عج ١١١ BS111 عج ٢٠٣ BS203	د	٢	-	٢	٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٠١ AI301
عج ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	تخزين المعلومات وإدارتها Information Storage and Management	نم ٣١٢ IS312

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المقترحة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
نم ٢٣١ IS231	د	٢	-	٢	٣	إدارة مشاريع البرمجيات Software Project Management	نم ٣٢١ IS321
عج ٢١٣ CS213	د	٢	-	٢	٣	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	عج ٣١١ SC311
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	التقيب عن البيانات Data Mining	نم ٦١x ISx61
عج ١٤١ CS141	د	٢	-	٢	٣	تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Mobile Application Development	عج ٤٧x CSx47
نم ٦١x ISx61	د	٢	-	٢	٣	نظم المعلومات الذكية Intelligent Information Systems	نم ٤٠٢ IS402
نم ٣١١ IS311	د	٢	-	٢	٣	قواعد البيانات ٢ Databases 2	نم ٤١٣ IS413
نم ٦١x ISx61	د	٢	-	٢	٣	نظم دعم اتخاذ القرار Decision Support Systems	نم ٤١x ISx41
نم ٢٠١ IS201	د	٢	-	٢	٣	أمن المعلومات Information Security	نم ٤١٤ IS414
عج ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	الحوسبة السحابية Cloud Computing	عج ٤٣٣ CS433

جدول ١٤. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص نظم المعلومات - المقررات الاختيارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المقترحة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
مجموعة مقررات إدارة البيانات والمعلومات							
Data and Information ManagementCluster							
نم٢٠١ IS201	د	٢	-	٢	٣	نظم معلومات الوسائط المتعددة Multimedia Information Systems	نم٣٠x ISx03
نم٣١١ IS311	د	٢	-	٢	٣	العرض المرئي للبيانات Data Visualization	نم١٥x ISx15
نم٣١١ IS311	د	٢	-	٢	٣	مستودعات البيانات Data Warehouses	نم٦٢x ISx62
عج١٤٢ CS142	د	٢	-	٢	٣	معالجة البيانات عالية الأداء High Performance Data Processing	عج٣١x SCx31
نم٣١١ IS311	د	٢	-	٢	٣	قواعد البيانات الموزعة Distributed Databases	نم١٦x ISx16
نم٣١١ IS311	د	٢	-	٢	٣	أمن قواعد البيانات Database Security	نم١٧x ISx17

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتددة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تجارب	محاضرة			
نم ٤١٤ IS414	د	٢	-	٢	٣	ضمان الأمن ومراجعة أنظمة المعلومات Security Assurance and Information Systems Auditing	نم ٤٠٤ ISx04
نم ٣١١ IS311	د	٢	-	٢	٣	إدارة قواعد البيانات Database Administration	نم ١٨٨ ISx18
مجموعة مقررات نظم معلومات المؤسسات Enterprise Information Systems (EIS) Cluster							
نم ٢٣١ IS231	د	٢	-	٢	٣	تحليل وتصميم النظم ٢ Systems Analysis and Design 2	نم ٣٢٦ ISx32
ع ٣٩١ CS391	د	٢	-	٢	٣	هندسة البرمجيات ٢ Software Engineering 2	ع ٩٢٢ CSx92
ع ٣٩١ CS391	د	٢	-	٢	٣	نظم المعلومات المؤسسية المتكاملة Integrated Enterprise Information Systems	نم ٥٠٥ ISx05
ع ٣٩١ CS391	د	٢	-	٢	٣	ضمان جودة نظم المعلومات والبرمجة Quality Assurance of Information Systems and Programming	نم ٦٠٦ ISx06
ع ٣٩١ CS391	د	٢	-	٢	٣	هندسة المؤسسات Enterprise Architecture	نم ٤٢٢ ISx42
ع ٣٩١ CS391	د	٢	-	٢	٣	تقنيات الأعمال الإلكترونية E-Business Technologies	نم ٤٢٣ ISx43
مجموعة مقررات نظم المعلومات الذكية Intelligent Information Systems Cluster							
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	البنية التحتية للبيانات الكبيرة وتقنياتها Big Data Infrastructure and Technologies	ع ٧١١ SCx71
ع ٢٣١ CS231	د	٢	-	٢	٣	أنترنت الأشياء Internet of Things	ع ٤٣٣ CS433
نم ٢٠١ IS201	د	٢	-	٢	٣	نظم المعلومات الجغرافية Geographical Information Systems	نم ٧٠٧ ISx07
ذك ٣٠١ ع ٢٠٤ AI301 BS204	د	٢	-	٢	٣	تعلم الآلة Machine Learning	ذك ١١١ AIx11
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	ذك ٥٠١ AIx51
نم ٤١٤ ISx41	د	٢	-	٢	٣	نظام دعم القرار الذكي Intelligent Decision Support System	نم ٤٤٤ ISx44
نم ٢٠١ IS201	د	٢	-	٢	٣	الابتكار في نظم المعلومات والتقنيات الجديدة	نم ٨٠٨ ISx08

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
						IS Innovation and New Technologies	
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	تحليلات البيانات الكبيرة Big Data Analytics	خ٧٢ SCx72
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	الوكلاء الأنكياء Intelligent Agents	نم ٤٥ ISx45
مجموعة مقررات عامة General Cluster							
-	د	٢	-	٢	٣	* موضوعات مختارة في نظم المعلومات ١ * Selected Topics in Information Systems 1	نم ٤٦ ISx46
-	د	٢	-	٢	٣	* موضوعات مختارة في نظم المعلومات ٢ * Selected Topics in Information Systems 2	نم ٤٧ ISx47

جدول ١٥. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص الحاسبات العلمية - المقررات الإجبارية

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تدريبات	محاضرة			
عس ٢١٢ BS212	د	٢	-	٢	٣	بحوث العمليات Operations Research	خ ٤١ SC341
عس ١١١ BS111 عس ٢٠٣ BS203	د	٢	-	٢	٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ AI301
خ ٣٤١ SC341	د	٢	-	٢	٣	الطرق العددية Numerical Methods	خ ٣٢١ SC321
ع ٢١٣ CS213	د	٢	-	٢	٣	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	خ ٣١١ SC311
ع ١٤٢ CS142	د	٢	-	٢	٣	الحوسبة عالية الأداء High Performance Computing	خ ٣٣٢ SC332
ذك ٣٠١ AI301 عس ٢٠٤ BS204	د	٢	-	٢	٣	تعلم الآلة Machine Learning	ذك ١١ AIx11
ذك ٣٠١ AI301	د	٢	-	٢	٣	تحليلات البيانات الكبيرة Big Data Analytics	خ ٧٢ SCx72

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات المعتدة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تدريبات	معمل		
حج ٦١x SCx61	الحوسبة الموزعة Distributed Computing	٣	٢	-	٢	د	حج ٢٢٣ CS323
حج ٦١x CSx61	علم البيانات Data Science	٣	٢	-	٢	د	ذك ١١x AIx11
حج ٥١x CSx51	الرسم بالحاسب Computer Graphics	٣	٢	-	٢	د	حج ٢٠٣ BS203
حج ٥١x SCx51	طرق الوصول للأمثل Optimization Methods	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
حج ٧١x CSx71	أمن الحاسب Computer Security	٣	٢	-	٢	د	حج ٢١٣ CS213
حج ٤٣٣ CS433	الحوسبة السحابية Cloud Computing	٣	٢	-	٢	د	حج ٢٣١ CS231

جدول ١٦. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص الحاسبات العلمية - المقررات الاختيارية

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات الممتدة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تدريبات	معمل		
مجموعة مقررات عامة							
General Cluster							
حج٦٢x SCx62	الحوسبة المتوازية Parallel Computing	٣	٢	-	٢	د	حج٦١x SCx61
حج٥٢x SCx52	التجريبيات الأمثل Metaheuristic Optimization	٣	٢	-	٢	د	حج٥١x SCx51
حج٠١x SCx01	مقدمة في المعلوماتية الحيوية Introduction to Bioinformatics	٣	٢	-	٢	د	ذك١١x AIx11
حج٦٣x SCx63	تقنيات الحوسبة الناعمة Soft Computing Techniques	٣	٢	-	٢	د	ذك١١x AIx11
عج٥٥x CSx55	التفاعل بين الانسان والحاسب Human-Computer Interaction	٣	٢	-	٢	د	عج٢١٣ CS213
حج١٢x SCx12	الخوارزميات التطبيقية Applied Algorithmics	٣	٢	-	٢	د	عج٢١٣ CS213
نم٤١x ISx41	نظم دعم اتخاذ القرار Decision Support Systems	٣	٢	-	٢	د	نم٦١x ISx61
حج٠٢x SCx02	لغات البرمجة المتوازية Parallel Programming Languages	٣	٢	-	٢	د	حج٦١x SCx61
حج٣٣x SCx33	الحوسبة عالية الأداء المتقدمة Advanced High-Performance Computing	٣	٢	-	٢	د	حج٣٣٢ SC332

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات المعتمدة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تدريبات	معمل		
حج ٧٣x SCx73	برمجة البيانات الكبيرة Big Data Programming	٣	٢	-	٢	د	حج ٧٢x SCx72
ذك ٤٢x AIx42	التعلم العميق Deep Learning	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٤١ AI341
نم ٦١x ISx61	التنقيب عن البيانات Data Mining	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
حج ٠٣x SCx03	* موضوعات مختارة في الحاسبات العلمية ١ * Selected Topics in Scientific Computing 1	٣	٢	-	٢	د	-
حج ٠٤x SCx04	* موضوعات مختارة في الحاسبات العلمية ٢ * Selected Topics in Scientific Computing 2	٣	٢	-	٢	د	-

جدول ١٧. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص الذكاء الاصطناعي - المقررات الإجبارية

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات المعتمدة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تدريبات	معمل		
ذك ٣٠١ AI301	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	٣	٢	-	٢	د	عس ١١١ BS111 عس ٢٠٣ BS203
ذك ٣١x AIx31	الروبوتات Robotics	٣	٢	-	٢	د	عج ٢١٣ CS213
ذك ٣٤١ AI341	الشبكات العصبية Neural Networks	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ذك ٥١x AIx51	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
عج ٥١x CSx51	الرسم بالحاسب Computer Graphics	٣	٢	-	٢	د	عس ٢٠٣ BS203
عج ٥٢x CSx52	معالجة الصور Image Processing	٣	٢	-	٢	د	عس ٢٠٣ BS203
ذك ١١x AIx11	تعلم الآلة Machine Learning	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301 عس ٢٠٤ BS204
عج ٥٣x CS453	الرؤية بالحاسب Computer Vision	٣	٢	-	٢	د	عس ٢٠٣ BS203

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات المقدمة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تدريبات	معمل		
ذك ٤٢ x AIx42	التعلم العميق Deep Learning	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٤١ AI341
ذك ٤٠٢ AI402	التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي Human-AI Interaction	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ع ٦١ x CSx61	علم البيانات Data Science	٣	٢	-	٢	د	ذك ١١ x AIx11
ذك ٤٤٣ AI443	استرجاع المعلومات وبحث الويب Information Retrieval and Web Search	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ع ٤٣٣ CS433	أنترنت الأشياء Internet of Things	٣	٢	-	٢	د	ع ٢٣١ CS231

جدول ١٨. متطلبات التخصص العلوم التطبيقية تخصص الذكاء الاصطناعي - المقررات الاختيارية

مجموعة مقررات طرق الذكاء الاصطناعي							
كود المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات المعتمدة	عدد الساعات الفعلية			نوع المقرر	المتطلب السابق
			محاضرة	تمارين	معمل		
مجموعة مقررات طرق الذكاء الاصطناعي							
AI Methods Cluster							
ذك ٤٤ x AIx44	النماذج الرسومية الاحتمالية Probabilistic Graphical Models	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ذك ٤٥ x AIx45	التعلم المعزز Reinforcement Learning	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ذك ٤٦ x AIx46	صنع القرار في ظل عدم اليقين Decision Making under Uncertainty	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ذك ٤٧ x AIx47	مقدمة في المنطق Introduction to Logic	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
ذك ٤٨ x AIx48	النماذج العميقة التوليدية Deep Generative Models	٣	٢	-	٢	د	ذك ٣٠١ AI301
مجموعة مقررات معالجة اللغات الطبيعية							
Natural Language Processing Cluster							
ذك ٥٢ x AIx52	من اللغات إلى المعلومات From Languages to Information	٣	٢	-	٢	د	ذك ٥١ x AIx51
ذك ٥٣ x AIx53	معالجة اللغة الطبيعية مع التعلم العميق Natural Language Processing with Deep Learning	٣	٢	-	٢	د	ذك ٥١ x AIx51

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتدلة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تجارب	محاضرة			
ذك ٥١x AIx51	د	٢	-	٢	٣	معالجة اللغات المقروءة Spoken Language Processing	ذك ٥٤x AIx54
ذك ٥١x AIx51	د	٢	-	٢	٣	فهم اللغات الطبيعية Natural Language Understanding	ذك ٥٥x AIx55
مجموعة مقررات الرؤية بالحاسب							
Computer Vision Cluster							
ع ٥٣x CS453	د	٢	-	٢	٣	الرؤية بالحاسب: من إعادة البناء الثلاثي الأبعاد إلى التعرف Computer Vision: From 3D Reconstruction to Recognition	ذك ٦١x AIx61
ع ٥٣x CS453	د	٢	-	٢	٣	الشبكات العصبية التلافيفية للتعرف البصري Convolutional Neural Networks for Visual Recognition	ذك ٦٢x AIx62
مجموعة مقررات الروبوتات							
Robotics Cluster							
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	الحوسبة العصبية Neural Computation	ذك ٣٢x AIx32
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	وكلاء التحكم الذاتي Autonomous Agents	ذك ٣٣x AIx33
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	الروبوتات المعرفية Cognitive Robotics	ذك ٣٤x AIx34
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	تقنيات التخطيط للروبوتات Planning Techniques for Robotics	ذك ٣٥x AIx35
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	مختبر برمجة روبوت متنقل Mobile Robot Programming Laboratory	ذك ٣٦x AIx36
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	حركية الروبوت والديناميكية Robot Kinematics and Dynamics	ذك ٣٧x AIx37
ذك ٣١x AIx31	د	٢	-	٢	٣	التفاعل بين الإنسان والروبوت Human Robot Interaction	ذك ٣٨x AIx38
مجموعة مقررات تعلم الآلة							
Machine Learning Cluster							
ذك ١١x AIx11	د	٢	-	٢	٣	التعلم المعزز العميق والتحكم Deep Reinforcement Learning and Control	ذك ١٢x AIx12
ذك ١١x AIx11	د	٢	-	٢	٣	تعلم الآلة للتقريب عن النصوص Machine Learning for Text Mining	ذك ١٣x AIx13

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المقررة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تجارب	محاضرة			
ذك ١١ x AIx11	د	٢	-	٢	٣	ترجمة الآلة Machine Translation	ذك ١٤ x AIx14
ذك ١١ x AIx11	د	٢	-	٢	٣	تحليل البيانات المتقدم Advanced Data Analysis	ذك ١٥ x AIx15
مجموعة مقررات الإدراك واللغة Perception and Language Cluster							
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	محركات البحث Search Engines	ذك ٢١ x AIx21
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	معالجة الكلام Speech Processing	ذك ٢٢ x AIx22
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	الإدراك الحسبي Computational Perception	ذك ٢٣ x AIx23
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	مجسات الرؤية Vision Sensors	ذك ٢٤ x AIx24
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	تمثيل المعرفة Knowledge Representation	ذك ٢٥ x AIx25
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	التعرف على الأنماط Pattern Recognition	ذك ٢٦ x AIx26
ذك ٣٠١ x AI301	د	٢	-	٢	٣	التصوير الحسبي Computational Photography	ذك ٢٧ x AIx27
مجموعة مقررات عامة General Cluster							
-	د	٢	-	٢	٣	* موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي ١ * Selected Topics in Artificial Intelligence 1	ذك ٣٠ x AIx03
-	د	٢	-	٢	٣	* موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي ٢ * Selected Topics in Artificial Intelligence 2	ذك ٣٠ x AIx04

(*) مقرر "موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي" يتم تحديد المحتوى العلمي وكذلك المتطلب السابق من

خلال مجلس القسم المختص ومجلس الكلية.

(ب) مشروع (٥) ساعات معتمدة إجبارية:

المتطلب السابق	نوع المقرر	عدد الساعات الفعلية			عدد الساعات المعتمدة	اسم المقرر	كود المقرر
		معمل	تأريخ	محاضرة			
اجتياز ٩٠ ساعة معتمدة على الأقل	و	٥	-	-	٢	مشروع التخرج ١ Capstone Project I	مش ٤٠١ PR401
مش ٤٠١ PR401	و	٦	-	-	٣	مشروع التخرج ٢ Capstone Project II	مش ٤٠٢ PR402

(ج) تدريب (٤) ساعات معتمدة إجباري (لا يتم احتسابها ضمن المعدل الفصلي ولا المعدل التراكمي ويكون التقدير فيها "اجتياز" فقط): يتحتم فيها على الطالب حضور "تدريب ميداني" "Field Training" - قبل التخرج ، ويتم تخصيص عضو هيئة تدريس مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة للإشراف ومتابعة التدريب وتقييمه طبقا لمعايير يتم تحديدها من قبل مجلس القسم المختص ومجلس الكلية (كود التدريب: تد ٤٠٠ TR400)

مادة (٢٧) تطبيق اللائحة

أ- تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلاب المستجدين في بداية العام الجامعي التالي لاعتمادها.
ب- تطبق أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

نموذج مقترح لخطة دراسية

المستوى الأول لجميع البرامج					
الفصل الدراسي الثاني			الفصل الدراسي الأول		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	برمجة شبيهة Object Oriented Programming	عج ١٤٢ CS142	٣	أساسيات علوم الحاسب Computer Science Fundamentals	عج ١٠١ CS101
٣	احتمالات وإحصاء Probability and Statistics	عس ١١١ BS111	٣	برمجة هيكلية Structured Programming	عج ١٤١ CS141
٣	الرياضيات المتقطعة Discrete Mathematics	عس ١٠٢ BS102	٣	حساب التفاضل والتكامل Calculus	عس ١٠١ BS101
٣	إلكترونيات Electronics	عس ١٣١ BS131	٣	فيزياء Physics	عس ١٢١ BS121
٢	الكتابة التقنية Technical Writing	نس ١١٢ HM112	٢	لغة إنجليزية ١ English 1	نس ١١١ HM111
٢	مقرر انسانيات ١ (اختياري) Humanities 1	فنس ١XX FHM1XX	٢	حقوق الإنسان ومكافحة الفساد Human Rights and the Fight against Corruption	نس ١٤١ HM141
١٦	إجمالي عدد الساعات		١٦	إجمالي عدد الساعات	

المستوى الثاني لجميع البرامج					
الفصل الدراسي الرابع			الفصل الدراسي الثالث		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	تحليل وتصميم النظم ١ Systems Analysis and Design 1	نم ٢٣١ IS231	٣	هياكل البيانات Data Structures	عج ٢١١ CS211
٣	تصميم وتحليل الخوارزميات Design and Analysis of Algorithms	عج ٢١٣ CS213	٣	تحليل إحصائي Statistical Analysis	عس ٢١٢ BS212
٣	بناء الحاسب Computer Architecture	عج ٢٢٢ CS222	٣	جبر خطي Linear Algebra	عس ٢٠٣ BS203
٣	مقدمة في شبكات الحاسب Introduction to Computer Networks	عج ٢٣١ CS231	٣	التصميم المنطقي Logic Design	عج ٢٢١ CS221
٣	معادلات تفاضلية Differential Equations	عس ٢٠٤ BS204	٣	مقدمة في نظم المعلومات Introduction to Information Systems	نم ٢٠١ IS201
٢	مقرر انسانيات ٣ (اختياري) Humanities 3	فنس ٢XX FHM2XX	٢	مقرر انسانيات ٢ (اختياري) Humanities 2	فنس ٢XX FHM2XX
١٧	إجمالي عدد الساعات		١٧	إجمالي عدد الساعات	

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المستوى الثالث برنامج علوم الحاسب					
الفصل الدراسي السادس			الفصل الدراسي الخامس		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	الشبكات العصبية Neural Networks	ذك ٣٤١ AI341	٣	نظم التشغيل Operating Systems	عح ٣٢٣ CS323
٣	تخزين المعلومات وإدارتها Information Storage and Management	نم ٣١٢ IS312	٣	قواعد البيانات ١ Databases 1	نم ٣١١ IS311
٣	الرسم بالحاسب Computer Graphics	عح ٥١x CSx51	٣	هندسة البرمجيات ١ Software Engineering 1	عح ٣٩١ CS391
٣	شبكات الحاسب المتقدمة Advanced Computer Networks	عح ٣٣٢ CS332	٣	المعالجات الدقيقة ولغة التجميع Microprocessors and Assembly Language	عح ٣٢٤ CS324
٣	أمن الحاسب Computer Security	عح ٧١x CSx71	٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ AI301
٣	مقرر اختياري ٢ Elective 2	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ١ Elective 1	XXXXXX XXXXXX
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٨	إجمالي عدد الساعات	

المستوى الرابع برنامج علوم الحاسب					
الفصل الدراسي الثامن			الفصل الدراسي السابع		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	الرؤية بالحاسب Computer Vision	عح ٥٣٤ CS453	٣	معالجة الصور Image Processing	عح ٥٢x CSx52
٣	الترجمات Compilers	عح ٤٤٣ CS443	٣	الحوسبة السحابية Cloud Computing	عح ٤٣٣ CS433
٣	أنترنت الأشياء Internet of Things	عح ٤٣٣ CS433	٣	تعلم الآلة Machine Learning	ذك ١١x AIx11
٣	مقرر اختياري ٥ Elective 5	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٣ Elective 3	XXXXXX XXXXXX
٣	مقرر اختياري ٦ Elective 6	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٤ Elective 4	XXXXXX XXXXXX
٣	مشروع التخرج ٢ Capstone Project II	مش ٤٠٢ PR402	٢	مشروع التخرج ١ Capstone Project I	مش ٤٠١ PR401
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٧	إجمالي عدد الساعات	

- بالإضافة إلى تدريب صيفي ميداني يمثل عدد (٤) ساعات معتمدة لا يتم احتسابها ضمن المعدل الفصلي ولا المعدل التراكمي ويكون التقدير فيها "اجتاز" فقط

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المستوى الثالث برنامج نظم المعلومات					
الفصل الدراسي السادس			الفصل الدراسي الخامس		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ AI301	٣	نظم التشغيل Operating Systems	عح ٣٢٣ CS323
٣	تخزين المعلومات وإدارتها Information Storage and Management	نم ٣١٢ IS312	٣	قواعد البيانات ١ Databases 1	نم ٣١١ IS311
٣	إدارة مشاريع البرمجيات Software Project Management	نم ٣٢١ IS321	٣	هندسة البرمجيات ١ Software Engineering 1	عح ٣٩١ CS391
٣	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	حع ٣١١ SC311	٣	بحوث العمليات Operations Research	حع ٣٤١ SC341
٣	التنقيب عن البيانات Data Mining	نم ٦١x ISx61	٣	برمجة الويب Web Programming	عح ٤٦x CSx46
٣	مقرر اختياري ٢ Elective 2	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ١ Elective 1	XXXXXX XXXXXX
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٨	إجمالي عدد الساعات	

المستوى الرابع برنامج نظم المعلومات					
الفصل الدراسي الثامن			الفصل الدراسي السابع		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	نظم دعم اتخاذ القرار Decision Support Systems	نم ٤١x ISx41	٣	تطبيقات الهاتف المحمول Mobile-based Applications	نم ٤٥١ IS451
٣	أمن المعلومات Information Security	نم ٤١٤ IS414	٣	نظم المعلومات الذكية Intelligent Information Systems	نم ٤٠٢ IS402
٣	الحوسبة السحابية Cloud Computing	عح ٤٣٣ CS433	٣	قواعد البيانات ٢ Databases 2	نم ٤١٣ IS413
٣	مقرر اختياري ٥ Elective 5	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٣ Elective 3	XXXXXX XXXXXX
٣	مقرر اختياري ٦ Elective 6	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٤ Elective 4	XXXXXX XXXXXX
٣	مشروع التخرج ٢ Capstone Project II	مش ٤٠٢ PR402	٢	مشروع التخرج ١ Capstone Project I	مش ٤٠١ PR401
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٧	إجمالي عدد الساعات	

- بالإضافة إلى تدريب صيفي ميداني يمثل عدد (٤) ساعات معتمدة لا يتم احتسابها ضمن المعدل الفصلي ولا المعدل التراكمي ويكون التقدير فيها "اجتاز" فقط

اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المستوى الثالث برنامج الحاسبات العلمية					
الفصل الدراسي السادس			الفصل الدراسي الخامس		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	الطرق العددية Numerical Methods	حج ٣٢١ SC321	٣	نظم التشغيل Operating Systems	حج ٣٢٣ CS323
٣	النمذجة والمحاكاة Modeling and Simulation	حج ٣١١ SC311	٣	قواعد البيانات ١ Databases 1	نم ٣١١ IS311
٣	الحوسبة عالية الأداء High Performance Computing	حج ٣٣٢ SC332	٣	هندسة البرمجيات ١ Software Engineering 1	حج ٣٩١ CS391
٣	تعلم الآلة Machine Learning	ذك ١١x AIx11	٣	بحوث العمليات Operations Research	حج ٣٤١ SC341
٣	تحليلات البيانات الكبيرة Big Data Analytics	حج ٧٢x SCx72	٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ AI301
٣	مقرر اختياري ٢ Elective 2	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ١ Elective 1	XXXXXX XXXXXX
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٨	إجمالي عدد الساعات	

المستوى الرابع برنامج الحاسبات العلمية					
الفصل الدراسي الثامن			الفصل الدراسي السابع		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	طرق الوصول للأمتل Optimization Methods	حج ٥١x SCx51	٣	الحوسبة الموزعة Distributed Computing	حج ٦١x SCx61
٣	أمن الحاسب Computer Security	حج ٧١x CSx71	٣	علم البيانات Data Science	حج ٦١x CSx61
٣	الحوسبة السحابية Cloud Computing	حج ٣٣٤ CS433	٣	الرسم بالحاسب Computer Graphics	حج ٥١x CSx51
٣	مقرر اختياري ٥ Elective 5	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٣ Elective 3	XXXXXX XXXXXX
٣	مقرر اختياري ٦ Elective 6	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٤ Elective 4	XXXXXX XXXXXX
٣	مشروع التخرج ٢ Capstone Project II	مش ٢٠٤ PR402	٢	مشروع التخرج ١ Capstone Project I	مش ١٠٤ PR401
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٧	إجمالي عدد الساعات	

- بالإضافة إلى تدريب صيفي ميداني يمثل عدد (٤) ساعات معتمدة لا يتم احتسابها ضمن المعدل الفصلي ولا المعدل التراكمي ويكون التقدير فيها "اجتاز" فقط

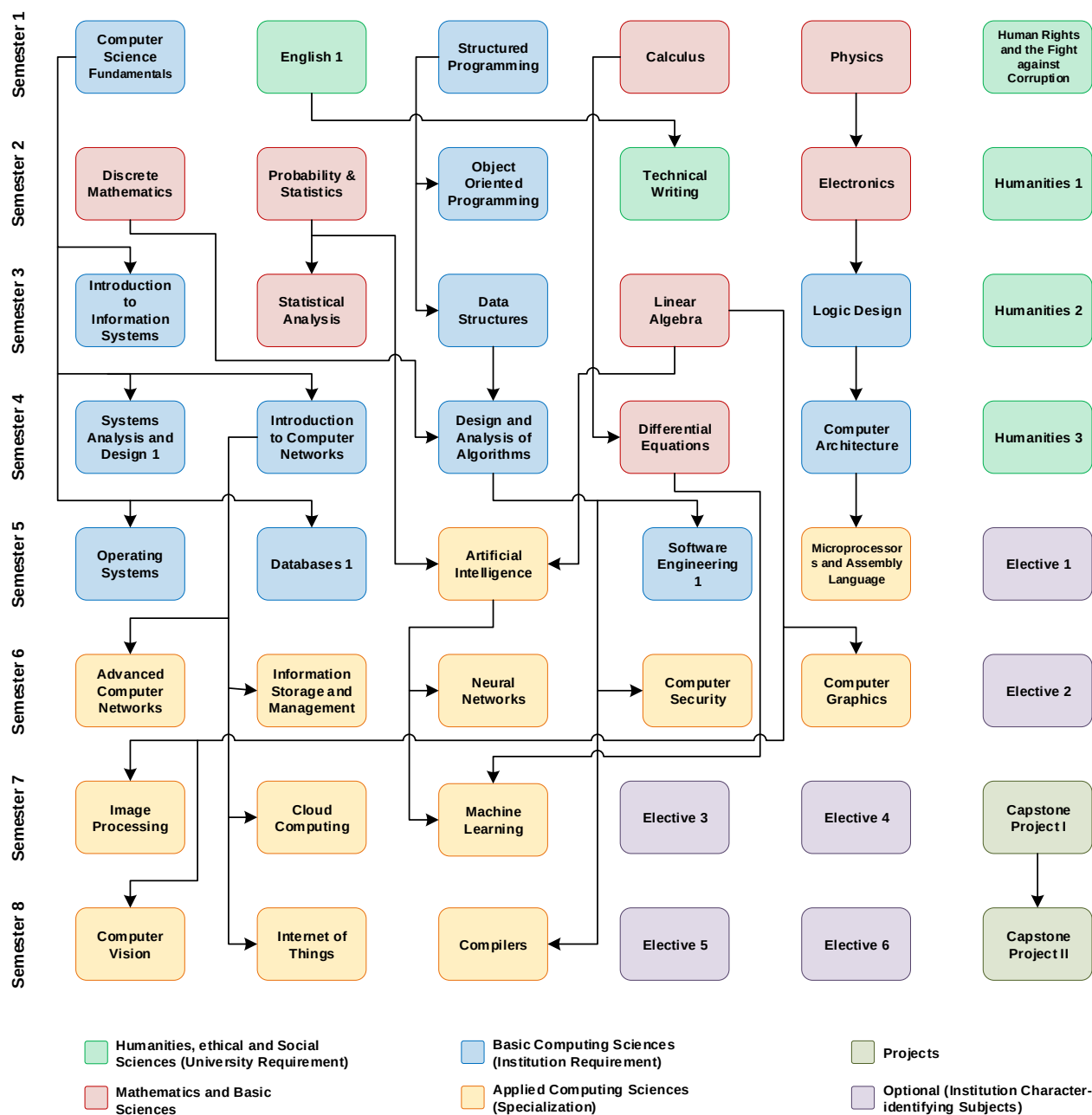
اللائحة الداخلية الأكاديمية للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - جامعة بنها

المستوى الثالث برنامج الذكاء الاصطناعي					
الفصل الدراسي السادس			الفصل الدراسي الخامس		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	الشبكات العصبية Neural Networks	ذك ٣٤١ AI341	٣	نظم التشغيل Operating Systems	عح ٣٢٣ CS323
٣	معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing	ذك x٥١ AIx51	٣	قواعد البيانات ١ Databases 1	نم ٣١١ IS311
٣	الرسم بالحاسب Computer Graphics	عح x٥١ CSx51	٣	هندسة البرمجيات ١ Software Engineering 1	عح ٣٩١ CS391
٣	معالجة الصور Image Processing	عح x٥٢ CSx52	٣	الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ AI301
٣	تعلم الآلة Machine Learning	ذك x١١ AIx11	٣	الروبوتات Robotics	ذك x٣١ AIx31
٣	مقرر اختياري ٢ Elective 2	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ١ Elective 1	XXXXXX XXXXXX
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٨	إجمالي عدد الساعات	

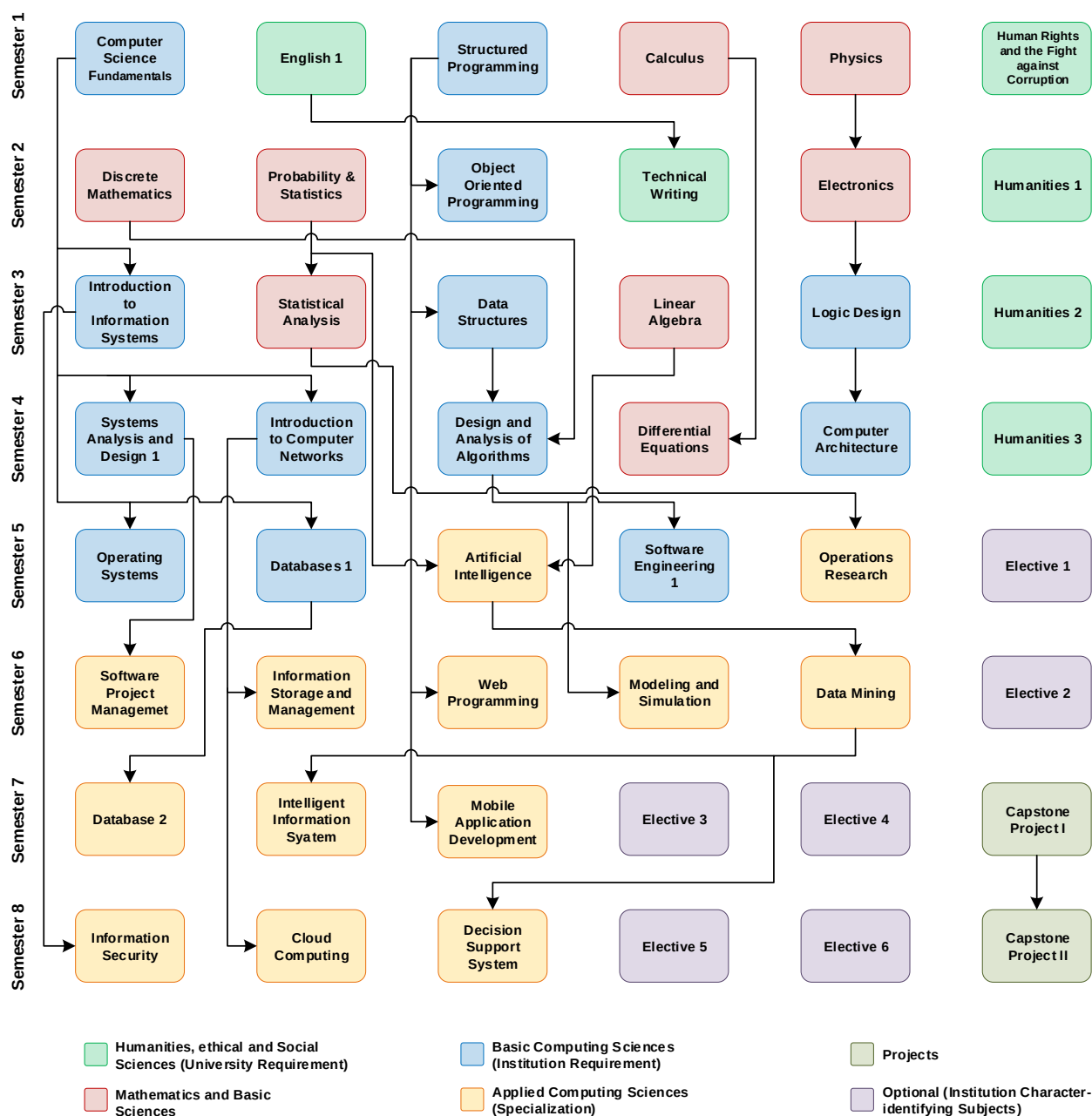
المستوى الرابع برنامج الذكاء الاصطناعي					
الفصل الدراسي الثامن			الفصل الدراسي السابع		
عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات	اسم المقرر	كود المقرر
٣	علم البيانات Data Science	عح x٦١ CSx61	٣	الرؤية بالحاسب Computer Vision	عح ٤٥٣ CS453
٣	استرجاع المعلومات وبحث الويب Information Retrieval and Web Search	ذك ٤٤٣ AI443	٣	التعلم العميق Deep Learning	ذك x٤٢ AIx42
٣	إنترنت الأشياء Internet of Things	عح ٤٣٣ CS433	٣	التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي Human-AI Interaction	ذك ٤٠٢ AI402
٣	مقرر اختياري ٥ Elective 5	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٣ Elective 3	XXXXXX XXXXXX
٣	مقرر اختياري ٦ Elective 6	XXXXXX XXXXXX	٣	مقرر اختياري ٤ Elective 4	XXXXXX XXXXXX
٣	مشروع التخرج ٢ Capstone Project II	مش ٤٠٢ PR402	٢	مشروع التخرج ١ Capstone Project I	مش ٤٠١ PR401
١٨	إجمالي عدد الساعات		١٧	إجمالي عدد الساعات	

- بالإضافة إلى تدريب صيفي ميداني يمثل عدد (٤) ساعات معتمدة لا يتم احتسابها ضمن المعدل الفصلي ولا المعدل التراكمي ويكون التقدير فيها "اجتاز" فقط

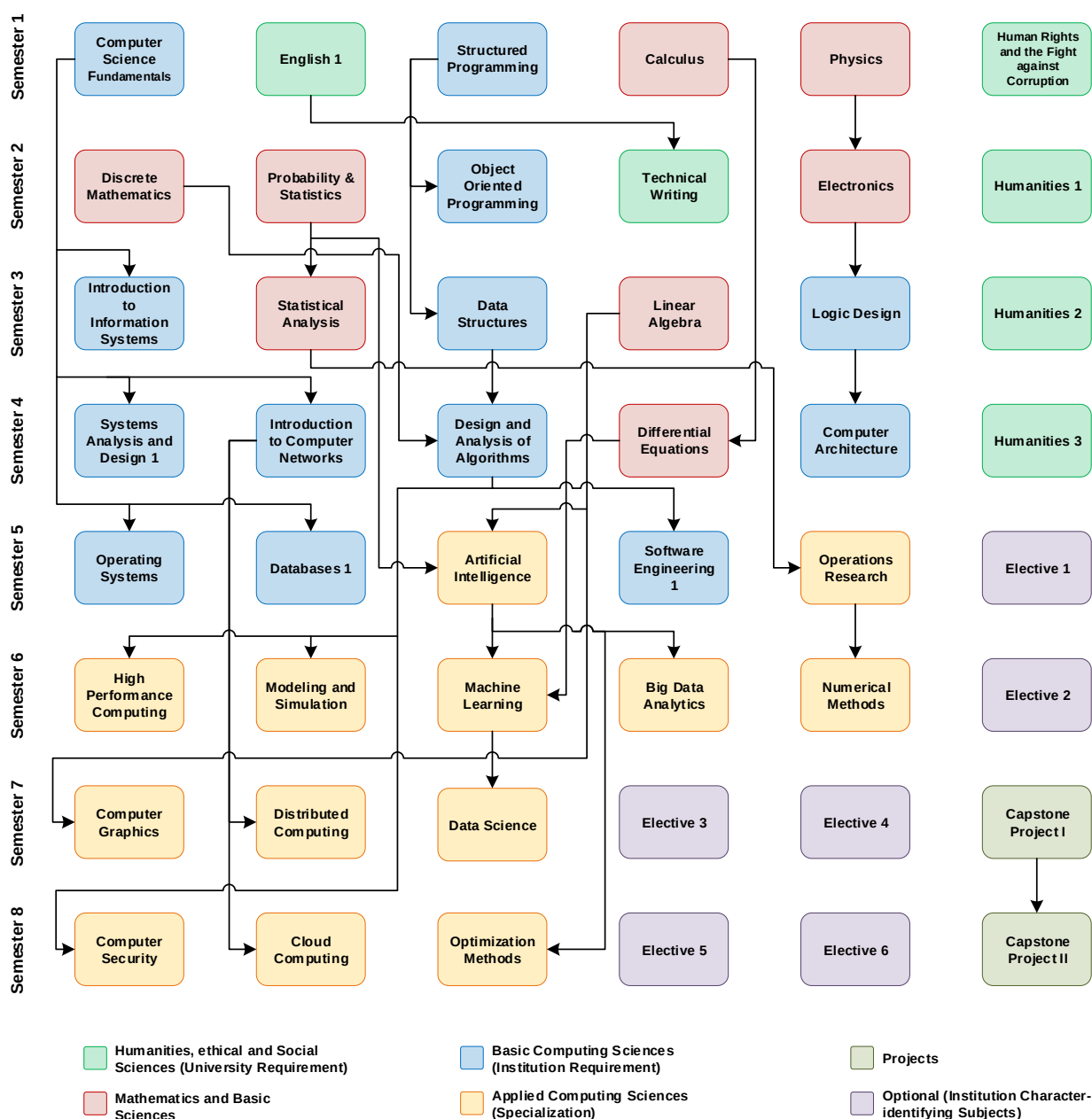
خريطة التدفق لقررات برنامج علوم الحاسب



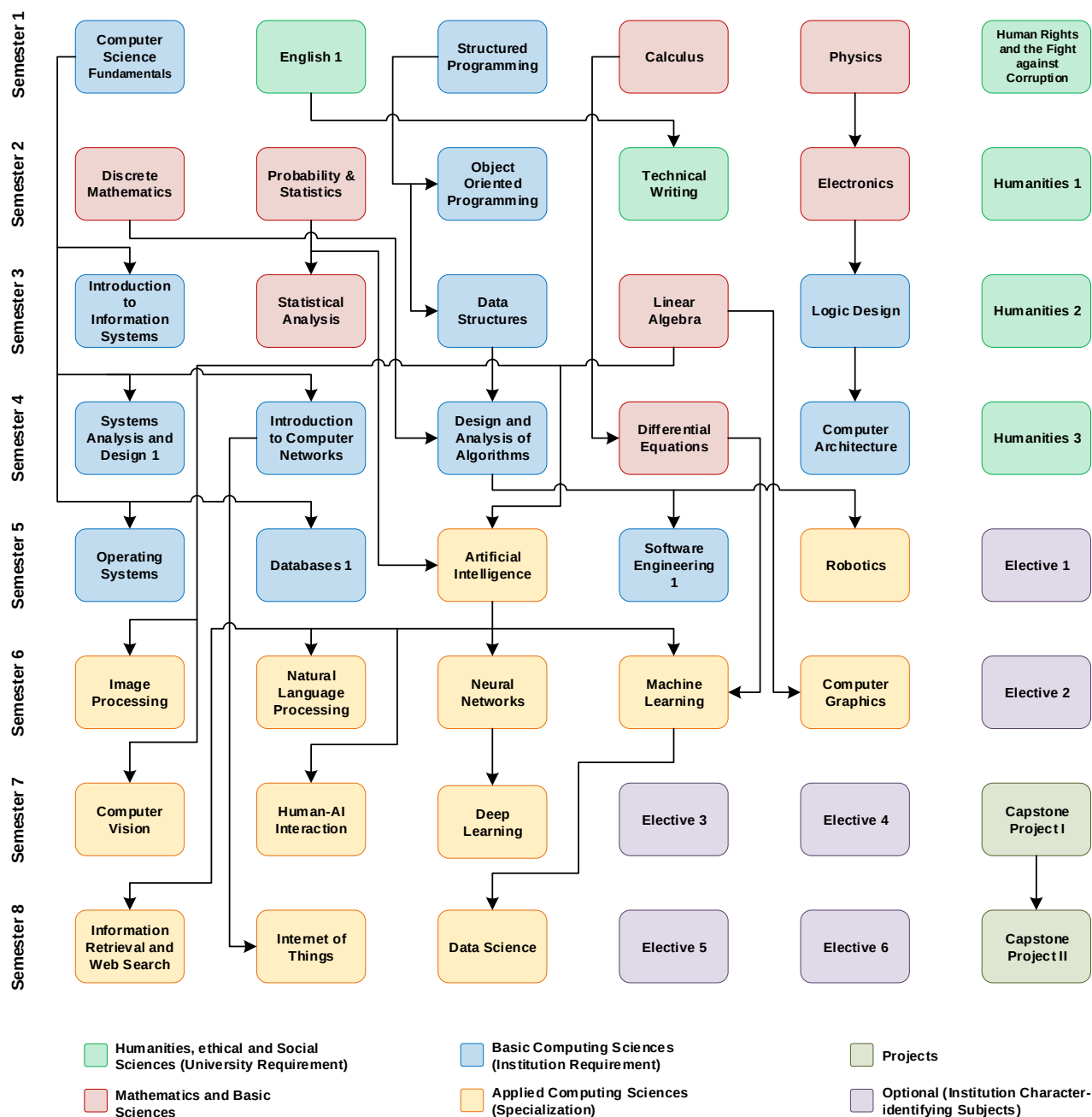
خريطة التدفق لقرارات برنامج نظم المعلومات



خريطة التدفق لقرارات برنامج الحاسبات العلمية



خريطة التدفق لقرارات برنامج الذكاء الاصطناعي



محتوى المقررات

أولاً: المتطلبات العامة (١٢) ساعة معتمدة

أ- المقررات الإجبارية:

HM111	English 1	لغة إنجليزية ١	نس ١١١
Prerequisites:	-		
Course Content:	The course aims at developing proficiency in speaking, listening, reading, and writing of English. It is generalized as a remedial course for students whose English need considerable repair. The contents include parts of speech, count and uncountable nouns and articles, agreement between subject and verb, adverbs of frequency, tense and the sequence of tenses, active and passive voices, types of sentences, prepositions: time, place, action, directions, questions forms, multi-word verbs, capitalization.		

HM141	Human Rights and the Fight against Corruption	حقوق الإنسان ومكافحة الفساد	نس ١٤١
Prerequisites:	-		
Course Content:	The course provides an introduction to basic human rights philosophy, principles, instruments and institutions, and also an overview of current issues and debates in the field with focus on the problems specific to Egypt. Topics may include: definition of human rights, historical development of the concept of human rights, culture relativism versus universally accepted human rights standards, various human rights: personal, political, civil, social, economic, ...etc., covering human rights within official international organizations, influence of business and global economic restructuring on human rights, monitoring human rights, human rights violations.		

HM112	Technical Writing	الكتابة التقنية	نس ١١٢
Prerequisites:	HM111 [English 1]	نس ١١١ [لغة إنجليزية ١]	
Course Content:	A brief overview of the field of technical writing, including techniques and strategies of effective writing, and of conventions used in documents such as letters, memos, proposals, abstracts and reports. Topics may include: general principles of good writing, design and usability, documentation development process, writing procedures.		

	aspects of the language, obstacles to readability, and writing reports. Assignments include: cover letter and resume for job application, statement of purpose for graduate school application, algorithm description and analysis, user documentation, proposal preparation, critical analysis of published papers, survey of the literature, term paper, and oral presentations.
--	--

ب- المقررات الاختيارية:

HM113	Communication and Presentation Skills	مهارات العرض والاتصال	نس ١١٣
Prerequisites:	-		
Course Content:	Topics include: theories of communication – how to translate theories into complete strategies to communicate with diverse audience – written communications: memoranda, letters, executive summaries, business and research reports – oral communications: listening, presentation skills, interviewing, conducting meetings, interpersonal communication – negotiation – intercultural communication – importance of communication in team building.		

HM131	Marketing and Sales	تسويق ومبيعات	نس ١٣١
Prerequisites:	-		
Course Content:	The course defines marketing; marketing process; market analysis: customer base; competition; best practices and lessons learned; business research and forecasting tools and techniques; trend analysis: economics; social; political; environmental; technology; technology assessment practices and techniques; presentation skills; sales and advertising practices; customer satisfaction strategies; marketing and branding techniques; product portfolio analysis; global trade and international operations; pricing strategies. managing marketing through: customer relationships; social responsibility; marketing ethics. It emphasizes e-commerce application and implementation through business models and technology essentials.		

HM121	Organizational Behavior	السلوك التنظيمي	نس ١٢١
Prerequisites:	-		

Course Content:	Perception, learning, motivation and value; individual differences and work performance; understanding yourself; motivating yourself and others, working within groups, achieving success through goal setting, achieving high personal productivity and quality; achieving rewarding and satisfying career; communicating with people; leading and influencing others; building relationships with supervisors, co-workers and customers.
------------------------	--

HM251	History of Computing	تاريخ الحوسبة	نس ٢٥١
Prerequisites:	-		
Course Content:	This course will provide an overview of the history of computing. Topics may include: prehistory—the world before 1946; implications of: history of computer hardware, software; history of the internet; telecommunications; the IT profession; IT education; Pioneers of computing, and key vocabulary of the computing discipline.		

HM242	Professional Ethics	أخلاقيات المهنة	نس ٢٤٢
Prerequisites:	-		
Course Content:	This course will first cover some types of ethical theory and codes of ethics for computer professionals. It will then discuss such topics as the responsibility and liability of software creators and software vendors, computers and privacy, computers and the distribution of power in our society, and ownership of software. Topics covered include: the need for computer ethics training and historical milestones, defining the field of computer ethics, developing the ethical analysis skills and professional values, computer ethics codes, and sample topics in computer ethics.		

HM214	English 2	لغة إنجليزية ٢	نس ٢١٤
Prerequisites:	نس ١١١ [لغة إنجليزية ١] HM111 [English 1]		
Course Content:	A course to provide a solid foundation on perfecting skills in English reading, writing, listening comprehension and speaking. The course emphasizes the practice of pronunciation, speed-reading, and effective writing and listening. The course contents include the grammar parts of revision of tenses, use of idioms, prepositions, modals, conditional sentence, use of linking words, use of suffixes and prefixes, synonyms and antonyms, words with multi names, reading parts include the skills in skimming,		

	scanning, selecting information, writing parts include planning, outlining, organizing ideas, topic sentences, paragraph writing, essay writing, job applications, writing reports, writing research report.
--	--

HM232	Business Administration	نس ٢٣٢	إدارة الأعمال
Prerequisites:	-		
Course Content:	Topics covered include: management concepts, level and types of management, planning and organization of work flow, delegation, leadership styles, decision making, stress and time management, and employee relations, decision-making in such areas as investment in operations, productions planning, scheduling and control, reliability and maintenance.		

HM233	Fundamentals of Economics	نس ٢٣٣	مبادئ الاقتصاد
Prerequisites:	-		
Course Content:	The course presents definition of economics; economics and engineering; principles of economics. Topics include: Introduction to various economic systems – capitalist, command and mixed economy; Fundamental economic problems and the mechanism through which these problems are solved; Theory of demand and supply and their elasticities; Theory of consumer behavior; Cardinal and ordinal approaches of utility analysis; Price determination; Nature of an economic theory; Applicability of economic theories to the problems of developing countries; Indifference curve techniques; Theory of production, production function, types of productivity; Rational region of production of an engineering firm; Concepts of market and market structure; Cost analysis and cost function; Small scale production and large scale production; Optimization; Theory of distribution; Use of derivative in economics: maximization and minimization of economic functions, relationship among total, marginal and average concepts.		

HM252	Selected Topics in Humanities	نس ٢٥٢	موضوعات مختارة في الانسانيات
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Humanities that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends		

	and issues in the field of Humanities and will be chosen at the discretion of the Faculty Council.
--	--

ثانيا: متطلبات الكلية (٦٣) ساعة معتمدة

أ- الرياضيات والعلوم الأساسية:

BS101	Calculus	حساب التفاضل والتكامل	عس ١٠١
Prerequisites:	-		
Course Content:	This course covers pre-calculus review: sets and functions; limits and continuity – derivatives: techniques of differentiation; derivatives of the basic and fundamental functions; implicit differentiation; linear approximation and differentials; extreme of functions; optimization problems; velocity and acceleration – integrals: indefinite integrals; change of variables; definite integrals; the fundamental theorem of calculus – techniques of integration: integration by parts; trigonometric integrals and substitutions; integrals of rational functions – numerical integration – applications of definite integrals.		

BS121	Physics	فيزياء	عس ١٢١
Prerequisites:	-		
Course Content:	This course covers vector analysis; coulombs law and electric field intensity, electric flux density, gauss law and divergence; energy and potential; conductors, dielectrics, and capacitance; experimental mapping methods; Poisson and Laplace equations. steady magnetic field, magnetic forces, materials, and inductance; time varying fields, and Maxwell's equations; the uniform plane wave; the laws of circuit theory.		

BS111	Probability and Statistics	احتمالات وإحصاء	عس ١١١
Prerequisites:	-		
Course Content:	Topics covered include: frequency distribution; mean, median, mode and other measures of central tendency. Standard deviation and other measures of dispersion. Moments, skewness and kurtosis, correlation and regression analysis. Elementary probability theory and discontinuous probability distribution, e.g., binomial, Poisson		

	and negative binomial. Continuous probability distributions, e.g. normal and exponential. Characteristics of distributions. Elementary sampling theory. Estimation of parameter, Hypothesis testing, Index number. Time series analysis and Markov chain.
--	---

BS102	Discrete Mathematics	عس ١٠٢ الرياضيات المتقطعة
Prerequisites:	-	
Course Content:	This course provides students a solid background on discrete mathematics and structures pertinent to computer science. Topics include logic; set theory; mathematical reasoning; counting techniques; discrete probability; trees, graphs, and related algorithms; modeling computation. Subjects may include proof by induction, introduction to graph theory, recurrences, sets, functions, and an introduction to program correctness.	

BS131	Electronics	عس ١٣١ إلكترونيات
Prerequisites:	BS121 [Physics]	عس ١٢١ [فيزياء]
Course Content:	This course teaches classical switching theory including Boolean algebra, logic minimization, algorithmic state machine abstractions, and synchronous system design. This theory is then applied to digital electronic design. Techniques of logic implementation, from Small Scale Integration (SSI) through Application-Specific Integrated Circuits (ASICs), are encountered. Topics covered may include: electrical circuit laws and theorems: Ohm's Kirchhoff's, mesh, nodal, Thevenin's maximum power transfer theorems for both DC and AC circuits, R, L, C elements. Electronic components and circuits diodes – bipolar junction transistors – field-effect transistors and use of transistors in amplifiers. OP-Amp, digital circuits – PHical design of simple gates – flip-flops and memory circuits.	

BS212	Statistical Analysis	عس ٢١٢ تحليل إحصائي
Prerequisites:	BS111 [Probability and Statistics]	عس ١١١ [احتمالات وإحصاء]
Course Content:	This course prepares students to carry out descriptive and inferential statistical analyses. It covers statistical skills for advanced work in the functional areas of data science and analytics, including descriptive statistics, probability and its distributions, sampling, and estimation.	

BS203	Linear Algebra	عس ٢٠٣ جبر خطي
Prerequisites:	-	
Course Content:	This course covers matrix theory and linear algebra. Topics covered include systems of linear equations, matrix algebra, vector spaces, linear independence, dimension, linear transformations, eigenvectors and eigenvalues, inner products and orthogonality and projections, and their applications.	

BS204	Differential Equations	عس ٢٠٤ معادلات تفاضلية
Prerequisites:	BS101 [Calculus]	عس ١٠١ [حساب التفاضل والتكامل]
Course Content:	Ordinary Differential Equations: Degree and order of ordinary differential equations. Formation of differential equations, Solutions of first order differential equations by various methods. Solutions of general linear equations of second and higher orders with constant coefficients. Solution of homogeneous linear equations. Solution of differential equation of the higher order when the dependent or independent variable is absent. Solution of differential equation by the method based on the factorization of the operators. Frobenius method. Partial differential equations: Wave equations, Particular solutions with boundary and initial conditions.	

ب- علوم الحاسب الأساسية:

CS101	Computer Science Fundamentals	عس ١٠١ أساسيات علوم الحاسب
Prerequisites:	-	
Course Content:	The course presents a broad overview of Computer Science to provide students with an appreciation for and an understanding of the many different aspects of Computer Science. A comprehensive and rigorous exploration of computing is undertaken to lay a solid foundation to support further study. Topics include: Computers and Digital Basics, Numbering systems, Computer Hardware, Computer Software, Operating	

	Systems and File Management, Local Area Networks, Digital Media, The Computer Industry: History, Careers, and Ethics, Information Systems Analysis and Design, Databases, Computer Programming, The Internet, and The Web and E-mail, Artificial intelligence.
--	--

CS141	Structured Programming	برمجة هيكلية	عج ١٤١
Prerequisites:	-		
Course Content:	The course presents the fundamental concepts of structured programming and algorithmic problem solving: primitive data types, control structures, functions and parameter passing, top-down design, arrays, files, and the mechanics of compiling, running, testing, and debugging programs.		

CS142	Object Oriented Programming	برمجة شينية	عج ١٤٢
Prerequisites:	CS141 [Structured Programming]	عج ١٤١ [برمجة هيكلية]	
Course Content:	The course presents the principles of object-oriented program design and advanced algorithmic problem solving illustrated through an object-oriented language. Topics include encapsulation and information hiding; classes, subclasses, and inheritance; polymorphism; class hierarchies, and the creation, implementation, and reuse of APIs (application programming interfaces).		

CS211	Data Structures	هياكل البيانات	عج ٢١١
Prerequisites:	CS141 [Structured Programming]	عج ١٤١ [برمجة هيكلية]	
Course Content:	A study of data structures and algorithms for their manipulation; analyzing basic data structure operations. The course introduces and develops methods for designing and implementing abstract data types and structures. Topics include: arrays, stacks, queues, lists, doubly-linked lists, trees, dynamic storage allocation, graphs.		

CS221	Logic Design	التصميم المنطقي	عج ٢٢١
-------	--------------	-----------------	--------

Prerequisites:	BS131 [Electronics]	عس ١٣١ [إلكترونيات]
Course Content:	Topics include: Digital logic, Boolean algebra, De-Morgan's law, logic gates and their truth tables, canonical forms, Combinational logic circuits, minimization techniques, Arithmetic and data handling logic circuits, decoders and encoders, Multiplexers and demultiplexers, Combinational Circuit design, Flip-flops, race around problems, Counters and their applications, PLA design, Synchronous and asynchronous logic design: state diagram, Mealy and Moore machines, State minimizations and assignments, Pulse mode logic, Fundamental mode design.	

IS201	Introduction to Information Systems	مقدمة في نظم المعلومات	نم ٢٠١
Prerequisites:	عح ١٠١ [أساسيات علوم الحاسب]		
Course Content:	CS101 [Computer Science Fundamentals]		
	Topics include: Information systems components. Information systems in organizations: Characteristics of IS professionals, IS career paths, Cost/value information, Quality of information, competitive advantage of information, IS and organizational strategy, Value chains and networks. Globalization. Valuing information systems: Investment evaluation, Multi-criteria analysis, Cost-benefit analysis, Identifying and implementing innovations. E-business: B-to-C, B-to-B, Intranets, Internet, extranets, E-government, Web 2.0 Technologies: e.g., wikis, tags, blogs, netcasts, self-publishing, New forms of collaboration: social networking, virtual teams, viral marketing crowd-sourcing. Security of information systems: Threats to information systems, Technology-based safeguards. Business intelligence: Organizational decision making, functions, and levels, Executive, managerial, and operational levels, Systems to support organizational functions and decision making. Information and knowledge discovery: Reporting systems, Online analytical processing, Data, text, and Web mining, Business analytics. Application systems: Executive, managerial, and operational support systems, Decision support systems.		

IS231	Systems Analysis and Design 1	تحليل وتصميم النظم ١	نم ٢٣١
Prerequisites:	عح ١٠١ [أساسيات علوم الحاسب] CS101 [Computer Science Fundamentals]		
Course Content:	The objective of this course is to introduce students to system analysis and design. System Analysis and Design methods will be studied and used to analyze and model an information system of a regional company or organization and to design, model, and prototype an appropriate new system that meets the needs of the user.		

CS213	Design and Analysis of Algorithms	تصميم وتحليل الخوارزميات	عج ٢١٣
Prerequisites:	عج ٢١١ [هياكل البيانات] - عس ١٠٢ [الرياضيات المتقطعة] CS211 [Data Structures] - BS102 [Discrete Mathematics]		
Course Content:	Topics covered may include: Techniques for analysis of algorithms: asymptotic notation (Big-Oh, little-oh, and Theta) for estimating the complexity of a problem, using recurrence relations to analyze the complexity of recursive algorithms, searching, sorting, and depth- and breadth-first search in graphs, Methods for the design of efficient algorithms: divide and conquer, greedy method, dynamic programming, back tracking, branch and bound, Basic search and traversal techniques, graph algorithms, Algebraic simplification and transformations, lower bound theory, NP-hard and NP-complete problems.		

CS222	Computer Architecture	بناء الحاسب	عج ٢٢٢
Prerequisites:	عج ٢٢١ [التصميم المنطقي] CS221 [Logic Design]		
Course Content:	The architecture and organization of a simple computer system is studied. Topics covered include information representation and transfer, instruction and data access methods, the control unit: hardwired and microprogrammed, memory organization, I/O systems, channels, interrupts, DMA, Von Neumann SISD organization, RISC and CISC machines. Pipelined machines, interleaved memory system, caches, Hardware and architectural issues of parallel machines, Array processors, associative processors, multiprocessors, systolic processors, data flow computers and interconnection networks, High level language concept of computer architecture.		

CS231	Introduction to Computer Networks	مقدمة في شبكات الحاسب	عج ٢٣١
Prerequisites:	عج ١٠١ [أساسيات علوم الحاسب] CS101 [Computer Science Fundamentals]		
Course Content:	Topics include: Architecture and protocols of computer networks. Protocol layers; network topology; data-communication principles, including circuit switching, packet switching and error control techniques; sliding window protocols, protocol analysis and verification; routing and flow control; local and wide area networks; network interconnection; client-server interaction; emerging networking trends and technologies; topics in security and privacy.		

CS323	Operating Systems	نظم التشغيل	عج ٣٢٣
Prerequisites:	عج ١٠١ [أساسيات علوم الحاسب]		
	CS101 [Computer Science Fundamentals]		
Course Content:	Topics include: Principles of operating systems, design objectives, sequential processes, concurrent processes, concurrency, functional mutual exclusion, processor cooperation and deadlocks, processor management, Control and scheduling of large information processing systems, Resource allocation, dispatching, processor access methods, job control languages, Memory management, memory addressing, paging and store multiplexing, Multiprocessing and time sharing, batch processing, Scheduling algorithms, file systems, protection and security, design and implementation methodology, performance evaluation and case studies.		

IS311	Databases 1	قواعد البيانات ١	نم ٣١١
Prerequisites:	نم ٢٣١ [تحليل وتصميم النظم ١]		
	IS231 [Systems Analysis and Design 1]		
Course Content:	Topics covered may include: Concepts and methods in database systems, File organization and retrieval, Data manipulation, Query formulation and language, Database models, Data description languages, database integrity and security, Data dictionary/directory systems, database administration, Database design, Survey of some existing database management systems, some applications using commercial languages.		

CS391	Software Engineering 1	هندسة البرمجيات ١	عج ٣٩١
Prerequisites:	عج ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]		
	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]		
Course Content:	This course is designed to provide the student with principles and techniques for the design and construction of reliable, maintainable, and useful software systems. Software life cycle, requirements specifications, and verification and validation issues. Implementation strategies (e.g., top-down, bottom-up, teams), support for reuse, and performance improvement. Topics covered may also include: concepts of software engineering: requirements definition, modularity, structured design, data specifications, functional specifications, verification, documentation, software maintenance, Software support tools, Software project organization, quality assurance, management and communication skills.		

ثالثاً: متطلبات التخصص (٦٦) ساعة معتمدة

أ- علوم تطبيقية (٥٧) ساعة معتمدة:

- تخصص علوم الحاسب - المقررات الإجبارية

CS324	Microprocessors and Assembly Language	ع ٣٢٤ المعالجات الدقيقة ولغة التجميع
Prerequisites:	CS222 [Computer Architecture]	ع ٢٢٢ [بناء الحاسب]
Course Content:	This course introduces microprocessors, instruction set of microprocessors, assembly language programming and machine language concepts. Internal communication structure, memory interface components, Input Output processors, Direct Memory Access technique are discussed. The role of interrupts and interrupt handling techniques are also introduced. The students are given training in developing assembly language programs for simple problems during the theoretical and practical sessions.	

AI301	Artificial Intelligence	ذك ٣٠١ الذكاء الاصطناعي
Prerequisites:	BS111 [Probability and Statistics] - BS203 [Linear Algebra]	ع ١١١ [احتمالات وإحصاء] - ع ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:	Topics covered may include: Survey and concepts in Artificial Intelligence, Problem solving agents, Uninformed and Informed search techniques, Game playing, Knowledge representation, Inference in Propositional and First Order logic, Theorem Proving, Decision tree learning, Neural Network, Bayesian learning, planning.	

AI341	Neural Networks	ذك ٣٤١ الشبكات العصبية
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]
Course Content:	The course will explain both the classical and the new techniques of neural networks in supervised, unsupervised and reinforcement learning schemes. Particularly, a single perceptron and neurons, feed-forward neural networks, Kohonen's maps, associative memories, Hopfield's and many other recurrent networks will be considered. Primary and advanced examples of the presented neural techniques will give the student skills and understanding required to apply these techniques in many engineering applications.	

IS312	Information Storage and Management	نم ٣١٢ تخزين المعلومات وإدارتها
-------	------------------------------------	---------------------------------

Prerequisites:	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب] CS231 [Introduction to Computer Networks]
Course Content:	The course provides a comprehensive understanding of the varied storage infrastructure components in classic and virtual environments. It enables participants to make informed decisions in an increasingly complex IT environment. It provides a strong understanding of underlying storage technologies and prepares students for advanced concepts, technologies, and products. Students will learn the architectures, features, and benefits of intelligent storage systems; storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, NAS, and object-based and unified storage; business continuity solutions such as backup and replication; the increasingly critical area of information security and management, and the emerging field of computing.

CSx51	Computer Graphics	عج ٥١ x الرسم بالحاسب
Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra]	عس ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:	Topics covered include: introduction to Graphical data processing, Fundamentals of interactive graphics programming, Architecture of display devices and connectivity to a computer, Implementation of graphics concepts of two-dimensional and three-dimensional viewing, clipping and transformations, Hidden line algorithms, Raster graphics concepts: Architecture, algorithms and other image synthesis methods, Design of interactive graphic conversations.	

CS332	Advanced Computer Networks	عج ٣٣٢	شبكات الحاسب المتقدمة
Prerequisites:	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب] CS231 [Introduction to Computer Networks]		
Course Content:	This course is intended to provide students with a solid understanding of the state of the art in computer network systems and protocols. Topics are covered in some depth, including both abstract and concrete aspects. Topics covered may include: Review of the OSI reference model. Logical link control. HDLC. Multiplexing. WANs. ATM. Frame relay. Ethernet LANs and VLANs. Wireless LANs.		

CSx71	Computer Security	عج 71 x أمن الحاسب
--------------	--------------------------	-----------------------

Prerequisites:	عح ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات] CS213 [Design and Analysis of Algorithms]
Course Content:	The course gives a broad overview of the security area. It introduces computer security, both in the abstract and in the context of real systems, including recognizing potential threats to confidentiality, integrity and availability, and developing familiarity with current security-related issues in computer science. Roughly, security deals with how to protect your system against intentional intrusions and attacks. The purpose of intrusions can be made to change or delete resources (data, programs, hardware, etc.), to get unauthorized access to confidential information or unauthorized use of the system's services. The course covers threats and vulnerabilities as well as rules, methods and mechanisms for protection. Foundations of modern computer security, including software security, operating system security, network security, applied cryptography, human factors, authentication, anonymity, and web security.

CSx52	Image Processing	معالجة الصور	عح ٥٢ x
Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra]	عس ٢٠٣ [جبر خطي]	
Course Content:	Digital image fundamentals: Visual perception, sensing, acquisition, sampling, quantization. Intensity transformation and spatial filtering: Different transformations, histogram, correlation and convolution, smoothing and sharpening filters. Filtering in frequency domain: Discrete-Fourier-Transformation (DFT) of image, smoothing and sharpening in frequency domain, selective filtering. Image restoration and reconstruction: Noise models, spatial filtering for noise, frequency filtering for noise, reconstruction from projections. Color image processing: Color models, color transformation and segmentation. Morphological image processing: Erosion, dilation, opening, closing, morphological algorithms. Image compression: Redundancy, fidelity criteria, some basic compression techniques. Image segmentation: Point, line and edge detection, thresholding, region based segmentation. Object recognition: Matching, statistical classifier, neural networks. Analysis, design and visualization tools: MATLAB, IP toolbox, CV toolbox.		

CS433	Cloud Computing	الحوسبة السحابية	عح ٣٣ ٤
Prerequisites:	عح ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب] CS231 [Introduction to Computer Networks]		
Course Content:	Overview of Distributed Computing: Trends of computing, introduction to distributed computing, next big thing: Cloud computing. Introduction to Cloud Computing: Cloud computing properties and characteristics, service models, deployment models.		

	Attributes of Cloud computing: Multi-tenancy – a single instance of software or other computing resource serving several clients, massive scalability – ability to support hundreds of thousands of clients at the same time, elasticity – ability to grow or contract on demand, on-demand self-provisioning of resources. Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Introduction to IaaS, resource (i.e., server, storage and network) virtualization, case studies. Platform-as-a-Service (PaaS): Introduction to PaaS. Cloud platform, management of computation and storage, case studies. Software-as-a-Service (SaaS): Introduction to SaaS, Web services, Web 2.0, Web OS, case studies. Cloud issues and challenges: Cloud provider lock-in or vendor lock-in, security of Cloud computing.
--	---

AIx11	Machine Learning	ذكاء الآلة
Prerequisites:	ذكاء ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] - عس ٢٠٤ [معادلات تفاضلية] AI301 [Artificial Intelligence] - BS204 [Differential Equations]	
Course Content:	This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs, practical advice); reinforcement learning and adaptive control. The course will also discuss recent applications of machine learning, such as to robotic control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and text and web data processing	

CS453	Computer Vision	الرؤية بالحاسب
Prerequisites:	عس ٢٠٣ [جبر خطي] BS203 [Linear Algebra]	
Course Content:	This course provides an introduction to computer vision, including fundamentals of image formation, camera imaging geometry, feature detection and matching, stereo, motion estimation and tracking, image classification, scene understanding, and deep learning with neural networks.	

CS443	Compilers	المتجمات
Prerequisites:	عس ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات] CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	

Course Content:	The course is intended to teach the students the basic techniques that underlie the practice of Compiler Construction. The course will introduce the theory and tools that can be standardly employed in order to perform syntax-directed translation of a high-level programming language into an executable code . These techniques can also be employed in wider areas of application, whenever we need a syntax-directed analysis of symbolic expressions and languages and their translation into a lower-level description. They have multiple applications for man-machine interaction, including verification and program analysis . In addition to the exposition of techniques for compilation, the course will also discuss various aspects of the run-time environment into which the high-level code is translated. This will provide deeper insights into the more advanced semantics aspects of programming languages, such as recursion, dynamic memory allocation, types and their inferences, object orientation, concurrency and multi-threading.
------------------------	---

CS433	Internet of Things	عج ٤٣٣ أنترنت الأشياء
Prerequisites:	CS231 [Introduction to Computer Networks]	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب]
Course Content:	We are living in a world where everyday objects, such as smartphones, cars, TVs, and even refrigerators, are becoming smarter and constantly connected to each other to build, operate, and manage the physical world. This emerging paradigm, namely the Internet of Things (IoT), has great potential to impact how individuals live and work by providing a source of innovative decision making. The design of the IoT, which is defined as "an internetwork of physical items – each embedded with sensors – that are connected to the Internet", requires the understanding of embedded electronics, software, sensors, network, and data analytics. To prepare our students as forerunners of this future, this course will introduce a wide range of topics in the broad areas of IoT, and provide hands-on experiences via a series of exciting projects	

● تخصص علوم الحاسب – المقررات الاختيارية

CSx54	Virtual and Augmented Reality	عج ٥٤٠ الواقع الافتراضي والمعزز
Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra]	عس ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:		

	Augmented and virtual reality technologies and applications are becoming increasingly popular. This course presents an introduction to this exciting area, with an emphasis on designing and developing virtual and augmented reality applications. The course will cover the history of the area, hardware technologies involved, interaction techniques, design guidelines, evaluation methods, and specific application areas. Students will be tasked with designing, developing, and evaluating their own augmented or virtual reality application as a course project.
--	--

CSx55	Human-Computer Interaction	عج ٥٥x التفاعل بين الإنسان والحاسب
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	عج ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	Human-computer interaction is an interdisciplinary field that integrates theories and methodologies from computer science, cognitive psychology, design, and many other areas. The course is intended to introduce the student to the basic concepts of human-computer interaction. It will cover the basic theory and methods that exist in the field. The course will unfold by examining design and evaluation. Case studies are used throughout the readings to exemplify the methods presented and to lend a context to the issues discussed. The students will gain principles and skills for designing and evaluating interactive systems. Among the topics studied are the design and evaluation of effective user interaction designs, including principles and guidelines for designing interactive systems. Additionally, much emphasis is given to the development process for user interaction designs as an integral, but different, part of interactive software development. User interaction development activities include requirements and task analysis, usability specifications, design, prototyping, and evaluation. It is a goal of this course to help students realize that user interface development is an ongoing process throughout the full product life cycle, and developing the human-computer interface is not something to be done at the last minute, when the "rest of the system" is finished.	

CSx56	Computer Animation	عج ٥٦x الرسوم المتحركة باستخدام الحاسب
Prerequisites:	CSx51 [Computer Graphics]	عج ٥١x [الرسم بالحاسب]
Course Content:	Introduction to three-dimensional (3D) modeling and animation utilizing industry standard software. The course includes the modeling and modification of 3D geometric shapes, as well as introduction to camera techniques, light sources, textures, rigging, weight-mapping models and rendering for animation. Also, the course will investigate the algorithms that make these animations possible: keyframing, inverse kinematics, physical simulation, optimization, optimal control, motion capture, and data-driven methods.	

--	--

CSx57	Game Design and Development	تطوير وتصميم الألعاب	ع ٥٧ x
Prerequisites:	ع ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات] CS213 [Design and Analysis of Algorithms]		
Course Content:	This course covers many of the concepts involved in game design, beginning with the history of gaming and an examination of the software engineering aspects of game design. Other topics include the programming environment, game hardware, mathematical concepts, physical concepts, graphics, player motivation, game elements, storytelling, characters, game play, level design, interface design, audio, project management, production, marketing and maintenance.		

CSx58	Multimedia	الوسائط المتعددة	ع ٥٨ x
Prerequisites:	ع ١٠١ [أساسيات علوم الحاسب] CS101 [Computer Science Fundamentals]		
Course Content:	The aims of this course are to describe the ways in which multimedia information is captured, processed, and rendered, to introduce multimedia quality of service (QoS) and to compare subjective and objective methods of assessing user satisfaction, to analyze the ways in which multimedia data is transmitted across networks, and to discuss privacy and copyright issues in the context of multimedia. This course will explain the technologies underlying digital images, videos and audio contents, including various compression techniques and standards, and the issues to deliver multimedia content over the Internet. The following topics may be included: image manipulation, animation, audio and video creation, and streaming media technologies.		

AIx42	Deep Learning	التعلم العميق	ذك ٤٢ x
Prerequisites:	ذك ٣٤١ [الشبكات العصبية] AI341 [Neural Networks]		
Course Content:	This course is an introduction to deep learning, a branch of machine learning concerned with the development and application of modern neural networks. Deep learning algorithms extract layered high-level representations of data in a way that maximizes performance on a given task. For example, asked to recognize faces, a deep neural network may learn to represent image pixels first with edges, followed by larger shapes, then parts of the face like eyes and ears, and, finally, individual face identities. Deep learning is behind many recent advances in AI, including Siri's speech recognition, Facebook's tag suggestions and self-driving cars.		

--	--

AIx51	Natural Language Processing	معالجة اللغات الطبيعية	ذك ٥١ x
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]	
Course Content:	Natural Language Processing addresses fundamental questions at the intersection of human languages and computer science. How can computers acquire, comprehend and produce English? How can computational methods give us insight into observed human language phenomena?, student will learn how computers can do useful things with human languages, such as translate from French into English, filter junk email, extract social networks from the web, and find the main topics in the day's news. Student will also learn about how computational methods can help linguists explain language phenomena, including automatic discovery of different word senses and phrase structure. Over the past decade, natural language processing has been revolutionized by statistical and probabilistic methods; you will learn about robust approaches to parameter estimation and inference. Our work will include learning new methods, discussions, and hands-on laboratories.		

CSx61	Data Science	علم البيانات	ع ٦١ x
Prerequisites:	AIx11 [Machine Learning]	ذك ٥١ x [تعلم الآلة]	
Course Content:	Data Science is the study of the generalizable extraction of knowledge from data. Being a data scientist requires an integrated skill set spanning mathematics, statistics, machine learning, databases and other branches of computer science along with a good understanding of the craft of problem formulation to engineer effective solutions. This course will introduce students to this rapidly growing field and equip them with some of its basic principles and tools as well as its general mindset. Students will learn concepts, techniques and tools they need to deal with various facets of data science practice, including data collection and integration, exploratory data analysis, predictive modeling, descriptive modeling, data product creation, evaluation, and effective communication. The focus in the treatment of these topics will be on breadth, rather than depth, and emphasis will be placed on integration and synthesis of concepts and their application to solving problems. To make the learning contextual, real datasets from a variety of disciplines will be used.		

AIx25	Knowledge Representation	تمثيل المعرفة	ذك ٢٥ x
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]	

Course Content:	The course covers basic concepts in knowledge representation, reasoning, and its application in the Semantic Web. The aims of the course are to introduce key concepts of knowledge representation and its role in artificial intelligence, enable students to design and apply knowledge-based systems, and understand the limitations and complexity of algorithms for representing knowledge.
------------------------	--

CSx25	Digital Singal Processing	مع ٢٥x معالجة الإشارات الرقمية
Prerequisites:	BS204 [Differential Equations]	عس ٢٠٤ [معادلات تفاضلية]
Course Content:	In this course, we will mainly study the following topics: signal representation in time domain, Fourier transform, sampling theorem, linear time-invariant system, discrete convolution, z-transform, discrete Fourier transform, and discrete filter design.	

CSx62	Introduction to Embedded Systems	مع ٦٢x مقدمة في النظم المدمجة
Prerequisites:	CS324 [Microprocessors and Assembly Language]	عح ٣٢٤ [المعالجات الدقيقة ولغة التجميع]
Course Content:	An introduction to the design of embedded systems, with an emphasis on understanding the interaction between hardware, software, and the physical world. Topics covered include assembly language programming, interrupts, I/O, concurrency management, scheduling, resource management, and real-time constraints.	

AIx31	Robotics	ذك ٣١x الروبوتات
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	عح ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	The purpose of this course is to introduce you to basics of modeling, design, planning, and control of robot systems. In essence, the material treated in this course is a brief survey of relevant results from geometry, kinematics, statics, dynamics, and control.	

CSx44	Logic Programming	مع ٤٤x البرمجة المنطقية
Prerequisites:	CS142 [Object Oriented Programming]	عح ١٤٢ [برمجة شبيهة]

Course Content:	The main goal of this lecture is to provide a basic information in the subject of Logic Programming. The lecture starts with basics of programming in Prolog. A brief introduction to computational logic is followed by the description of a theoretical background of logic programming language Prolog. Constraint logic programming is presented from the theoretical and practical point of view. Implementation of Prolog is discussed in the last part of the lecture together with basic optimization techniques. Seminars are focused on practical aspects of logic programming.
------------------------	---

CSx45	Parallel Programming	عج ٤٥ x البرمجة المتوازية
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	عج ١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	The spectrum of knowledge and skills presented in the course provides the solid basis for developing parallel software system and includes the following topics: Overview of parallel computer architectures, Modeling and analysis of parallel computations, Parallel algorithm and software design, Technologies of parallel program development, Parallel algorithms for solving time-consuming problems.	

CSx46	Web Programming	عج ٤٦ x برمجة الويب
Prerequisites:	CS141 [Structured Programming]	عج ٤١ [برمجة هيكلية]
Course Content:	This course is designed to provide the student with foundational programming knowledge and skills for application development on the Internet. The student will learn about the Web as a development platform through the use of popular representative languages (such as PHP). The student will learn to plan, design, construct, and integrate basic server-side components of modern web applications including databases and scripts. Topics covered may include: Web architecture and HTTP: History and architecture of the World Wide Web, overview of the Hyper Text Transfer Protocol, other related protocols; Hyper Text Markup Language: The concept of markup, overview of HTML (table, form, frame, window, link etc.); Client side scripting: Variables, data types, control structure, functions, Document Object Model (DOM), event handlers, properties, methods, cookies; Server side scripting: Concepts, variables, data types, control structure, functions, objects; Database: Content generation, data exchange; Regular expressions, mails, cookies, sessions.	

CSx47	Mobile Application Development	عج ٤٧ x تطوير تطبيقات الهاتف المحمول
Prerequisites:	CS141 [Structured Programming]	عج ٤١ [برمجة هيكلية]

Course Content:	There are more mobile devices on the planet than people. Mobile app development helps to unleash the full power of mobile devices, and push their usage into every corner of modern society. This course introduces students to important concepts and aspects in mobile application development on Java based Android phones, including UI design, data persistence, multimedia support, sensor management, multithreading, debug and test, and application publishing. Although the course is centred on Android, general principles of mobile app development discussed here can also be applied to other contexts.
------------------------	--

SCx61	Distributed Computing	الحوسبة الموزعة	حج ٦١x
Prerequisites:	عج ٣٢٣ [نظم التشغيل] CS323 [Operating Systems]		
Course Content:	This course introduces beginning graduate students and undergraduate senior students to key concepts and techniques underlying the design and engineering of distributed computing systems. Technical topics covered in this course include interprocess communication, remote invocation, distributed naming, distributed file systems, security, distributed clocks, process coordination, concurrency control, replication and fault-tolerance. Types of systems discussed in this course include computational clouds, grid computing, storage systems, peer-to-peer networks and Web services.		

ISx21	Software Project Management	إدارة مشاريع البرمجيات	نم ٢١x
Prerequisites:	نم ٢٣١ [تحليل وتصميم النظم ١] IS231 [Systems Analysis and Design 1]		
Course Content:	Evaluation, selection, and organization of technical projects. Concepts of the network-based project management methodology. Network development. Project planning, scheduling, and control. Project cost management. Resource constrained projects. A case study approach is adopted during the course. Commercial software packages will be used throughout the course. The course will also introduce some contemporary project management subjects such as: e-projects, and Intelligent project management.		

CSx48	Open Source System Development	تطوير نظام مفتوح المصدر	عج ٤٨x
Prerequisites:	عج ٤٢١ [برمجة شبيهة] CS142 [Object Oriented Programming]		
Course Content:			

	Introduces concepts, principles and applications of open source software. Discuss about open source software development process. Cover economy, business, societal and intellectual property aspects of open source software. Obtain hands-on experiences on open source software and related tools through developing various open source software applications such as mobile applications and Web applications.
--	---

CSx02	Selected Topics in Computer Science 1	موضوعات مختارة في علوم الحاسب ١	ع ٢ x
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Computer Science that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Computer Science and will be chosen at the discretion of the Computer Science Council and the Faculty Council.		

CSx03	Selected Topics in Computer Science 2	موضوعات مختارة في علوم الحاسب ٢	ع ٣ x
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Computer Science that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Computer Science and will be chosen at the discretion of the Computer Science Council and the Faculty Council.		

• تخصص نظم المعلومات – المقررات الإجبارية

SC341	Operations Research	بحوث العمليات	ع ١ x
Prerequisites:	BS212 [Statistical Analysis]		
Course Content:	Operations Research is the study of scientific approaches to decision-making. Through mathematical modeling, it seeks to design, improve and operate complex systems in the best possible way. The mathematical tools used for the solution of such models are either deterministic or stochastic, depending on the nature of the system modeled. This course focusses on basic deterministic models and methods in Operations Research as well as stochastic models. In this class, students will learn very powerful modeling and		

	solution techniques for decision-making problems. The module covers topics that include: linear programming, transportation, assignment, dynamic programming and integer programming. Analytic techniques and computer packages will be used to solve problems facing business managers in decision environments.
--	---

CSx46	Web Programming	برمجة الويب	ع ٤٦ x
Prerequisites:	CS141 [Structured Programming]		ع ٤١ [برمجة هيكلية]
Course Content:	This course is designed to provide the student with foundational programming knowledge and skills for application development on the Internet. The student will learn about the Web as a development platform through the use of popular representative languages (such as PHP). The student will learn to plan, design, construct, and integrate basic server-side components of modern web applications including databases and scripts. Topics covered may include: Web architecture and HTTP: History and architecture of the World Wide Web, overview of the Hyper Text Transfer Protocol, other related protocols; Hyper Text Markup Language: The concept of markup, overview of HTML (table, form, frame, window, link etc.); Client side scripting: Variables, data types, control structure, functions, Document Object Model (DOM), event handlers, properties, methods, cookies; Server side scripting: Concepts, variables, data types, control structure, functions, objects; Database: Content generation, data exchange; Regular expressions, mails, cookies, sessions.		

AI301	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي	ذك ٣٠١
Prerequisites:	BS111 [Probability and Statistics] - BS203 [Linear Algebra]		ع ١١١ [احتمالات وإحصاء] - ع ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:	Topics covered may include: Survey and concepts in Artificial Intelligence, Problem solving agents, Uninformed and Informed search techniques, Game playing, Knowledge representation, Inference in Propositional and First Order logic, Theorem Proving, Decision tree learning, Neural Network, Bayesian learning, planning.		

IS312	Information Storage and Management	تخزين المعلومات وإدارتها	نم ٣١٢
Prerequisites:	CS231 [Introduction to Computer Networks]		ع ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب]

Course Content:	The course provides a comprehensive understanding of the varied storage infrastructure components in classic and virtual environments. It enables participants to make informed decisions in an increasingly complex IT environment. It provides a strong understanding of underlying storage technologies and prepares students for advanced concepts, technologies, and products. Students will learn the architectures, features, and benefits of intelligent storage systems; storage networking technologies such as FC SAN, IP SAN, NAS, and object-based and unified storage; business continuity solutions such as backup and replication; the increasingly critical area of information security and management, and the emerging field of computing.
------------------------	--

ISx21	Software Project Management	نم ٢١x إدارة مشاريع البرمجيات
Prerequisites:	IS231 [Systems Analysis and Design 1]	نم ٢٣١ [تحليل وتصميم النظم ١]
Course Content:	Evaluation, selection, and organization of technical projects. Concepts of the network-based project management methodology. Network development. Project planning, scheduling, and control. Project cost management. Resource constrained projects. A case study approach is adopted during the course. Commercial software packages will be used throughout the course. The course will also introduce some contemporary project management subjects such as: e-projects, and Intelligent project management.	

SC311	Modeling and Simulation	ح ٣١١ النمذجة والمحاكاة
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	ع ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	Introduce computer simulation technologies and techniques, provides the foundations for the student to understand computer simulation needs, and to implement and test a variety of simulation and data analysis libraries and programs. This course focusses what is needed to build simulation software environments, and not just building simulations using preexisting packages. Build tools to view and control simulations and their results.	

ISx61	Data Mining	نم ٦١x التنقيب عن البيانات
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]
Course Content:		

	Knowledge discovery in databases, Data mining process, Data cleaning and preparation, mining association rules, Classification, Prediction, Clustering, Web mining, Applications of data mining, Mining advanced databases
--	--

IS451	Mobile-based Applications	نم ٤٥١	تطبيقات الهاتف المحمول
Prerequisites:	CS141 [Structured Programming]	عح ١٤١ [برمجة هيكلية]	
Course Content:	There are more mobile devices on the planet than people. Mobile app development helps to unleash the full power of mobile devices, and push their usage into every corner of modern society. This course introduces students to important concepts and aspects in mobile application development on Java based Android phones, including UI design, data persistence, multimedia support, sensor management, multithreading, debug and test, and application publishing. Although the course is centered on Android, general principles of mobile app development discussed here can also be applied to other contexts. Mobile application development frameworks; Architecture, design and engineering issues, techniques, methodologies for mobile application development		

IS402	Intelligent Information Systems	نم ٤٠٢	نظم المعلومات الذكية
Prerequisites:	ISx61 [Data Mining]	نم ٦١ x [التنقيب عن البيانات]	
Course Content:	This course introduces the students to fundamental intelligent systems applications in information systems. Topics include knowledge-based systems, expert systems, knowledge elicitation, knowledge representation and knowledge management issues. The nature of intelligent agents and techniques such as fuzzy logic, neural networks and automated reasoning with applications to databases and web-based information retrieval and indexing will be introduced. Emphasis will be given to the role that such technologies play in supporting business and advanced information systems applications		

IS413	Databases 2	نم ٤١٣	قواعد البيانات ٢
Prerequisites:	IS311 [Databases 1]	نم ٣١١ [قواعد البيانات ١]	
Course Content:			

	The main objective of this course is to provide students with an in-depth understanding of the design and implementation of database systems and the administration features of any DBMS. Topics Include: Review of Relational model, E-R Diagramming, Normalization, SQL, Review of Relational Algebra, Query Processing and Optimization, Transaction Processing, Concurrency Control and Recovery, Database Security and Authorization, Database Architectures, Distributed Databases: Architecture, Distributed transaction processing, Object Oriented Databases, Data Warehousing: Heterogeneous component systems, data scrubbing, DW Design. On-Line Analytical Processing (OLAP). Upon successful completion of this course, students will have advanced skills to effectively develop, implement and manage medium to large-scale database management systems.
--	--

ISx41	Decision Support Systems	نظم دعم اتخاذ القرار	نم ٤١ x
Prerequisites:	ISx61 [Data Mining]	نم ٦١ x [التقيب عن البيانات]	
Course Content:	Problem solving, decision-making process, model building, types of computer based information systems Approaches and techniques to construct and implement an effective computer-based Decision Support Systems (DSS). Alternative software development tools or generators of a DSS. The role of computational tools (simulation, optimization, statistical and other quantitative models) and computer information systems (MIS, AI and ES) to support and enhance the capability of the DSS. Discussion and analysis of real life case studies of integrated DSS is stressed throughout the course.		

IS414	Information Security	أمن المعلومات	نم ٤١ x
Prerequisites:	IS201 [Introduction to Information Systems]	نم ٢٠١ x [مقدمة في نظم المعلومات]	
Course Content:	This course provides a deep and comprehensive study of the security principles and practices of information systems. Topics include basic information security concepts, common attacking techniques, common security policies, basic cryptographic tools, authentication, access control, software security, operating system security, and legal and ethical issues in information systems security. Through this course, students shall be able to understand the basic principles and practices in information systems security. In particular, understand what the foundational theory is behind computer security, what the common threats are, and how to play with the games with attackers.		

CS433	Cloud Computing	الحوسبة السحابية	عج ٤٣٣
Prerequisites:	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب]		
	CS231 [Introduction to Computer Networks]		
Course Content:	Overview of Distributed Computing: Trends of computing, introduction to distributed computing, next big thing: Cloud computing. Introduction to Cloud Computing: Cloud computing properties and characteristics, service models, deployment models. Attributes of Cloud computing: Multi-tenancy – a single instance of software or other computing resource serving several clients, massive scalability – ability to support hundreds of thousands of clients at the same time, elasticity – ability to grow or contract on demand, on-demand self-provisioning of resources. Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Introduction to IaaS, resource (i.e., server, storage and network) virtualization, case studies. Platform-as-a-Service (PaaS): Introduction to PaaS. Cloud platform, management of computation and storage, case studies. Software-as-a-Service (SaaS): Introduction to SaaS, Web services, Web 2.0, Web OS, case studies. Cloud issues and challenges: Cloud provider lock-in or vendor lock-in, security of Cloud computing.		

● تخصص نظم المعلومات – المقررات الاختيارية

ISx03	Multimedia Information Systems	نظم معلومات الوسائط المتعددة	نم ٣٠٣
Prerequisites:	نم ٢٠١ [مقدمة في نظم المعلومات]		
	IS201 [Introduction to Information Systems]		
Course Content:	Multi-dimensional data structure (K-d tree, Point trees, M-X trees and R trees). Image database and the different techniques of compression and segmentation. An overview about the text/document database, Video database and Audio one.		

ISx15	Data Visualization	العرض المرئي للبيانات	نم ١٥٣
Prerequisites:	نم ٣١١ [قواعد البيانات ١]		
	IS311 [Databases 1]		

Course Content:	In this course we will study techniques and algorithms for creating effective visualizations based on principles from graphic design, visual art, perceptual psychology, and cognitive science. The course is targeted both towards students interested in using visualization in their own work, as well as students interested in building better visualization tools and systems. In addition to participating in class discussions, students will have to complete several short programming and data analysis assignments as well as a final project. Students will be expected to write up the results of the project in the form of a conference paper submission.
------------------------	---

ISx62	Data Warehouses	مستودعات البيانات	نم ٦٢x
Prerequisites:	نم ٣١١ [قواعد البيانات ١]		
Course Content:	IS311 [Databases 1] Introduction to Data Warehousing, Evolution of DSS, DW General Topics, Data Warehouse Structure: Granularity, Data Warehouse Design, Building Dimensional DW, OLAP tools, Aggregates, ELT Extraction/Transformation/ Load processes and tools, Issues of DW Architecture, Enterprise DW vs. Data Marts, DW and Data Mining		

SCx31	High Performance Data Processing	معالجة البيانات عالية الأداء	ح ٣١x
Prerequisites:	[برمجة شينئية] CS142 [Object Oriented Programming]		
Course Content:	This course provides perspectives on large-scale data processing, including data-flow programming, stream processing, graph data processing and computer system optimization, especially using machine learning approaches, thus providing a solid basis to work on the next generation of distributed systems.		

ISx16	Distributed Databases	قواعد البيانات الموزعة	نم ١٦x
Prerequisites:	نم ٣١١ [قواعد البيانات ١]		
Course Content:	IS311 [Databases 1]		

	Objectives of data distribution, Characteristics of distributed databases, Review of computer networks, distributed database design, Fragmentation and Allocation of relations, distributed query processing and optimization, Using semi-joins to optimize join queries, Distributed transactions, Concurrency control in distributed databases, Recovery in distributed databases, Recent trends in distributed databases
--	---

ISx17	Database Security	نم ١٧x أمن قواعد البيانات
Prerequisites:	IS311 [Databases 1]	نم ٣١١ [قواعد البيانات ١]
Course Content:	Study of principles and practices of implementing computer database security in modern businesses and industries, including database security principles, database auditing, security implementation and database reliability	

ISx04	Security Assurance and Information Systems Auditing	نم ٤x ضمان الأمن ومراجعة أنظمة المعلومات
Prerequisites:	IS414 [Information Security]	نم ٤١٤ [أمن المعلومات]
Course Content:	Database Architecture, Database Installation, Creating Database Using DBCA, Database Instances, ASM Instances, Network Environment, Storage Structures, User Security, Concurrency Control Mechanisms, Database Auditing and Maintenance, Performance Management, Backup and Recovery Concepts, Moving Data, Database Restart. The aim of this course is to introduce students to the basic database management administration concepts and practice on the DB environment	

ISx18	Database Administration	نم ١٨x إدارة قواعد البيانات
Prerequisites:	IS311 [Databases 1]	نم ٣١١ [قواعد البيانات ١]
Course Content:	Database Architecture, Database Installation, Creating Database Using DBCA, Database Instances, ASM Instances, Network Environment, Storage Structures, User Security, Concurrency Control Mechanisms, Database Auditing and Maintenance, Performance Management, Backup and Recovery Concepts, Moving Data, Database	

	Restart. The aim of this course is to introduce students to the basic database management administration concepts and practice on the DB environment
--	--

ISx32	Systems Analysis and Design 2	تحليل وتصميم النظم ٢	نم ٣٢ x
Prerequisites:	نم ٢٣١ [تحليل وتصميم النظم ١] IS231 [Systems Analysis and Design 1]		
Course Content:	This module aims at enabling the students to understand the range of life cycle approaches, methodologies, tools and techniques available for the design of various aspects of information systems. This module builds on the module Information Systems Analysis and Design I, which would be assumed to have given the students systems analysis skills using at least one systems analysis methodology and related tools and techniques. The course content includes the architectural design (including the identification of architectural alternatives and evaluating them), software and information systems design and application architecture design; the design of IS interfaces.		

CSx92	Software Engineering 2	هندسة البرمجيات ٢	ع ٩٢ x
Prerequisites:	ع ٣٩١ [هندسة البرمجيات ١]		
Course Content:	CS391 [Software Engineering 1] Critical systems: dependability, critical systems specification, critical systems development. Verification and validation: software testing, critical system validation. Management: managing people, software cost estimation, quality management, processing improvement. Evolution: legacy systems, software change, software re-engineering. Configuration management.		

ISx05	Integrated Enterprise Information Systems	نظم المعلومات المؤسسية المتكاملة	نم ٥٠ x
Prerequisites:	ع ٣٩١ [هندسة البرمجيات ١] CS391 [Software Engineering 1]		
Course Content:	Presentation of the current concept of integrated information system, information system development, and systems integration especially from the perspective of the management of organizations, with the emphasis on related benefits and problems. Examines the cross-functional, integrated computer-based information systems.		

	commonly referred to as Enterprise Resource Planning (ERP) systems, designed to support an organization's information needs. Management systems, common business processes, re-engineering/change management, and enterprise reference models are introduced with a holistic perspective. Considers issues associated with the analysis, design, implementation and configuration of such enterprise systems. The course will also incorporate modelling techniques and tools.
--	--

ISx06	Quality Assurance of Information Systems and Programming	ضمان جودة نظم المعلومات والبرمجة	نم ٠٦ x
Prerequisites:	ع ٣٩١ [هندسة البرمجيات ١] CS391 [Software Engineering 1]		
Course Content:	The aim of this course is to apply quality assurance requirements in all the systems development life cycle phases : IS planning – IS detailed analysis – IS design – IS construction and Software Engineering – IS implementation – IS testing – IS documentation – IS installation – IS maintenance and Follow-up. Also, the course will cover the Capability Maturity Model (CMM) requirements regarding quality assurance.		

ISx42	Enterprise Architecture	هندسة المؤسسات	نم ٤٢ x
Prerequisites:	ع ٣٩١ [هندسة البرمجيات ١] CS391 [Software Engineering 1]		
Course Content:	This course explores the characteristics, selection, implementation and management of enterprise architecture frameworks, focusing primarily on the evaluation and planning of information systems from a top-down perspective. Major topics include enterprise architecture, Web 2.0, Enterprise 2.0, social media and networking, software as a service, content management systems, cloud computing, and portals; each is studied in terms of its characteristics and potential applications within an organization..		

ISx43	E-Business Technologies	تقنيات الأعمال الإلكترونية	نم ٤٣ x
Prerequisites:	ع ٣٩١ [هندسة البرمجيات ١] CS391 [Software Engineering 1]		
Course Content:			

	Provides a broad introduction to e-business technologies. Students explore the hardware/software tools and the key technologies used by companies engaging in e-business activities. Students become familiar with infrastructure requirements needed to do business on the web; web-based tools used in e-business activities; electronic commerce software in use today; security issues faced by online businesses; electronic payment systems; strategies used for web auctions and virtual communities; and the legal, ethical, international, and tax issues that impact an online business are covered.
--	--

SCx71	Big Data Infrastructure and Technologies	البنية التحتية للبيانات الكبيرة وتقنياتها	حج ٧١x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] AI301 [Artificial Intelligence]		
Course Content:	It provides students with a solid understanding of the principles, methods and technologies for big data management to drive business innovations; Equip students with the essential knowledge and skills to design a plan for big data management and evaluate the effectiveness of the proposed solution; Enable students to apply the learnt methods and technologies in big data management for business improvements and innovations.		

CS433	Internet of Things	عج ٤٣٣ أنترنت الأشياء
Prerequisites:	CS231 [Introduction to Computer Networks]	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب]
Course Content:	We are living in a world where everyday objects, such as smartphones, cars, TVs, and even refrigerators, are becoming smarter and constantly connected to each other to build, operate, and manage the physical world. This emerging paradigm, namely the Internet of Things (IoT), has great potential to dddimpact how individuals live and work by providing a source of innovative decision making. The design of the IoT, which is defined as "an internetwork of physical items – each embedded with sensors – that are connected to the Internet", requires the understanding of embedded electronics, software, sensors, network, and data analytics. To prepare our students as forerunners of this future, this course will introduce a wide range of topics in the broad areas of IoT, and provide hands-on experiences via a series of exciting projects	

ISx07	Geographical Information Systems	نظم المعلومات الجغرافية	نم ٧٠x
Prerequisites:	IS201 [Introduction to Information Systems]	نم ٢٠١ [مقدمة في نظم المعلومات]	

Course Content:	The objective of this course is to learn how to treat the geographical data, the connection between the geographical and the attributed data the differences types of data acquisitions techniques as photogrammetry, GPS, remote sensing etc. At the end of this course students should be able to see also the quality control of the geometric data and the different methods of its presentation.
------------------------	---

AIx11	Machine Learning	ذكاء الآلة x11
Prerequisites:	ذكاء ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] - عس ٢٠٤ [معادلات تفاضلية] AI301 [Artificial Intelligence] - BS204 [Differential Equations]	
Course Content:	This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs, practical advice); reinforcement learning and adaptive control. The course will also discuss recent applications of machine learning, such as to robotic control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and text and web data processing	

AIx51	Natural Language Processing	معالجة اللغات الطبيعية ذكاء x51
Prerequisites:	ذكاء ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] AI301 [Artificial Intelligence]	
Course Content:	Natural Language Processing addresses fundamental questions at the intersection of human languages and computer science. How can computers acquire, comprehend and produce English? How can computational methods give us insight into observed human language phenomena?, student will learn how computers can do useful things with human languages, such as translate from French into English, filter junk email, extract social networks from the web, and find the main topics in the day's news. Student will also learn about how computational methods can help linguists explain language phenomena, including automatic discovery of different word senses and phrase structure. Over the past decade, natural language processing has been revolutionized by statistical and probabilistic methods; you will learn about robust approaches to parameter estimation and inference. Our work will include learning new methods, discussions, and hands-on laboratories.	

ISx44	Intelligent Decision Support System	نظام دعم القرار الذكي	نم ٤٤x
Prerequisites:	نم ٤١x [نظم دعم اتخاذ القرار] ISx41 [Decision Support Systems]		
Course Content:	Introducction - Decisions - Evolution of Decision Support Systems - Intelligent Decision Support Systems (IDSS) - The Use of Intelligent Models in Decision Support - Post-processing and Model Validation - Software Tools for IDSS Development		

ISx08	IS Innovation and New Technologies	الابتكار في نظم المعلومات والتقنيات الجديدة	نم ٠٨x
Prerequisites:	نم ٢٠١x [مقدمة في نظم المعلومات] IS201 [Introduction to Information Systems]		
Course Content:	This course is designed to introduce students to new and innovative technologies and examine how these powerful systems have fundamentally reshaped modern organizations along with our society. Using online collaborative technologies that were developed in the context of social networking and online communities, corporations are reengineering both internal business processes and those related to customers, suppliers, and business partners. Developing innovative ways to communicate and collaborate can lead to new business opportunities, and new efficiencies. This course investigates the technologies, methods and practices of developing new innovations such as online communities, and how this knowledge and these skills are applied to re-engineer business processes. For example, how products, services and computer information systems are developed, and how geographically disperse virtual teams collaborate.		

SCx72	Big Data Analytics	تحليلات البيانات الكبيرة	حع ٧٢x
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١x [الذكاء الاصطناعي]	
Course Content:	This course is to understand why the Big Data Era has come to be. This course focusses on the terminology and the core concepts behind big data problems, applications, and systems. It provides an introduction to one of the most common frameworks, Hadoop, that has made big data analysis easier and more accessible -- increasing the potential for data to transform our world		

ISx45	Intelligent Agents	العملاء الأنكياء	نم ٤٥x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] Intelligent Agents: abstract and concrete architectures for intelligent agents, agent programming languages. Multi-agent systems and societies of agents: characteristics of multi-agent environments, agent communications, agent interaction protocols. Distributed problem solving and planning. Search algorithms for agents. Distributed rational decision making. Learning in multi-agent systems. Application areas for multi-agent systems.		

ISx46	Selected Topics in Information Systems 1	موضوعات مختارة في نظم المعلومات ١	نم ٤٦x
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Information Systems that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Information Systems and will be chosen at the discretion of the Information Systems Council and the Faculty Council.		

ISx47	Selected Topics in Information Systems 2	موضوعات مختارة في نظم المعلومات ٢	نم ٤٧x
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Information Systems that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Information Systems and will be chosen at the discretion of the Information Systems Council and the Faculty Council.		

• تخصص الحاسبات العلمية – المقررات الإجبارية

SC341	Operations Research	بحوث العمليات	جع ٣٤١
-------	---------------------	---------------	--------

Prerequisites:	عس ٢١٢ [تحليل إحصائي] BS212 [Statistical Analysis]
Course Content:	Operations Research is the study of scientific approaches to decision-making. Through mathematical modeling, it seeks to design, improve and operate complex systems in the best possible way. The mathematical tools used for the solution of such models are either deterministic or stochastic, depending on the nature of the system modeled. This course focusses on basic deterministic models and methods in Operations Research as well as stochastic models. In this class, students will learn very powerful modeling and solution techniques for decision-making problems. The module covers topics that include: linear programming, transportation, assignment, dynamic programming and integer programming. Analytic techniques and computer packages will be used to solve problems facing business managers in decision environments.

AI301	Artificial Intelligence	ذكاء ٣٠١ الاصطناعي
Prerequisites:	عس ١١١ [احتمالات وإحصاء] - عس ٢٠٣ [جبر خطي] BS111 [Probability and Statistics] - BS203 [Linear Algebra]	
Course Content:	Topics covered may include: Survey and concepts in Artificial Intelligence, Problem solving agents, Uninformed and Informed search techniques, Game playing, Knowledge representation, Inference in Propositional and First Order logic, Theorem Proving, Decision tree learning, Neural Network, Bayesian learning, planning.	

SC321	Numerical Methods	الطرق العددية	حج ٣٢١
Prerequisites:	SC341 [Operations Research]		حج ٣٤١ [بحوث العمليات]
Course Content:	To explore complex systems, physicists, engineers, financiers and mathematicians require computational methods since mathematical models are only rarely solvable algebraically. Numerical methods, based upon sound computational mathematics, are the basic algorithms underpinning computer predictions in modern systems science. Such methods include techniques for simple optimization, interpolation from the known to the unknown, linear algebra underlying systems of equations, ordinary differential equations to simulate systems, and stochastic simulation under random influences. Topics covered are: the mathematical and computational foundations of the numerical approximation and solution of scientific problems; simple optimization; vectorization; clustering; polynomial and spline interpolation; pattern recognition; integration and differentiation; solution of large scale systems of linear and nonlinear equations; modelling and solution with sparse equations; explicit schemes to solve ordinary differential equations; random numbers; stochastic system simulation.		

SC311	Modeling and Simulation	حج ٣١١ النمذجة والمحاكاة
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	عج ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	Introduce computer simulation technologies and techniques, provides the foundations for the student to understand computer simulation needs, and to implement and test a variety of simulation and data analysis libraries and programs. This course focusses what is needed to build simulation software environments, and not just building simulations using preexisting packages. Build tools to view and control simulations and their results.	

SC332	High Performance Computing	حج ٣٣٢ الحوسبة عالية الأداء
Prerequisites:	CS142 [Object Oriented Programming]	عج ١٤٢ [برمجة شبيهة]
Course Content:	This course will introduce students to the design, analysis, and implementation, of high-performance computational science and engineering applications. The course focuses on advanced computer architectures, parallel algorithms, parallel languages, and performance-oriented computing. Students will develop knowledge and skills concerning: the key factors affecting performance of computational science and engineering (CSE) applications, and mapping of applications to high-performance computing systems, and hardware/software co-design for achieving performance on real-world applications.	

AIx11	Machine Learning	ذك ١١ x تعلم الآلة
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence] - BS204 [Differential Equations]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] - عس ٢٠٤ [معادلات تفاضلية]
Course Content:	This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs, practical advice); reinforcement learning and adaptive control. The course will also discuss recent applications of machine learning, such as to robotic control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and text and web data processing	

SCx72	Big Data Analytics	تحليلات البيانات الكبيرة	حج ٧٢x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] This course is to understand why the Big Data Era has come to be. This course focusses on the terminology and the core concepts behind big data problems, applications, and systems. It provides an introduction to one of the most common frameworks, Hadoop, that has made big data analysis easier and more accessible -- increasing the potential for data to transform our world		

SCx61	Distributed Computing	الحوسبة الموزعة	حج ٦١x
Prerequisites:	عج ٣٢٣ [نظم التشغيل]		
Course Content:	CS323 [Operating Systems] This course introduces beginning graduate students and undergraduate senior students to key concepts and techniques underlying the design and engineering of distributed computing systems. Technical topics covered in this course include interprocess communication, remote invocation, distributed naming, distributed file systems, security, distributed clocks, process coordination, concurrency control, replication and fault-tolerance. Types of systems discussed in this course include computational clouds, grid computing, storage systems, peer-to-peer networks and Web services.		

CSx61	Data Science	علم البيانات	عج ٦١x
Prerequisites:	ذك ١١x [تعليم الآلة]		
Course Content:	AIx11 [Machine Learning] Data Science is the study of the generalizable extraction of knowledge from data. Being a data scientist requires an integrated skill set spanning mathematics, statistics, machine learning, databases and other branches of computer science along with a good understanding of the craft of problem formulation to engineer effective solutions. This course will introduce students to this rapidly growing field and equip them with some of its basic principles and tools as well as its general mindset. Students will learn concepts, techniques and tools they need to deal with various facets of data science practice, including data collection and integration, exploratory data analysis, predictive modeling, descriptive modeling, data product creation, evaluation, and effective communication. The focus in the treatment of these topics will be on breadth, rather than depth, and emphasis will be placed on integration and synthesis of concepts and their application to solving problems. To make the learning contextual, real datasets from a variety of disciplines will be used.		

CSx51	Computer Graphics	عج ٥١x الرسم بالحاسب
Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra]	عس ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:	Topics covered include: introduction to Graphical data processing, Fundamentals of interactive graphics programming, Architecture of display devices and connectivity to a computer, Implementation of graphics concepts of two-dimensional and three-dimensional viewing, clipping and transformations, Hidden line algorithms, Raster graphics concepts: Architecture, algorithms and other image synthesis methods, Design of interactive graphic conversations.	

SCx51	Optimization Methods	عج ٥١x طرق الوصول للأمثل
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]
Course Content:	This course introduces the principal algorithms for linear, network, discrete, nonlinear, dynamic optimization and optimal control. Emphasis is on methodology and the underlying mathematical structures. Topics include the simplex method, network flow methods, branch and bound and cutting plane methods for discrete optimization, optimality conditions for nonlinear optimization, interior point methods for convex optimization, Newton's method, heuristic methods, and dynamic programming and optimal control methods.	

CSx71	Computer Security	عج 71x أمن الحاسب
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	عج ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	The course gives a broad overview of the security area. It introduces computer security, both in the abstract and in the context of real systems, including recognizing potential threats to confidentiality, integrity and availability, and developing familiarity with current security-related issues in computer science. Roughly, security deals with how to protect your system against intentional intrusions and attacks. The purpose of intrusions can be made to change or delete resources (data, programs, hardware, etc.), to get unauthorized access to confidential information or unauthorized use of the system's services. The course covers threats and vulnerabilities as well as rules, methods and mechanisms for protection. Foundations of modern computer security, including software security, operating system security, network security, applied cryptography, human factors, authentication, anonymity, and web security.	

CS433	Cloud Computing	عج ٤٣٣ الحوسبة السحابية
Prerequisites:	CS231 [Introduction to Computer Networks]	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب]
Course Content:	Overview of Distributed Computing: Trends of computing, introduction to distributed computing, next big thing: Cloud computing. Introduction to Cloud Computing: Cloud computing properties and characteristics, service models, deployment models. Attributes of Cloud computing: Multi-tenancy – a single instance of software or other computing resource serving several clients, massive scalability – ability to support hundreds of thousands of clients at the same time, elasticity – ability to grow or contract on demand, on-demand self-provisioning of resources. Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Introduction to IaaS, resource (i.e., server, storage and network) virtualization, case studies. Platform-as-a-Service (PaaS): Introduction to PaaS. Cloud platform, management of computation and storage, case studies. Software-as-a-Service (SaaS): Introduction to SaaS, Web services, Web 2.0, Web OS, case studies. Cloud issues and challenges: Cloud provider lock-in or vendor lock-in, security of Cloud computing.	

● تخصص الحاسبات العلمية – المقررات الاختيارية

SCx62	Parallel Computing	عج ٦٢ الحوسبة المتوازية
Prerequisites:	SCx61 [Distributed Computing]	عج ٦١ [الحوسبة الموزعة]
Course Content:	Parallel computing is pervasive. From embedded devices, laptops, to high-end supercomputer, and large-scale data centers, parallel computing is widely employed to achieve performance and efficiency targets. This course introduces the foundations of parallel computing, including parallel architectures, parallel programming methods and techniques, parallel algorithm designs, and parallel performance analysis.	

SCx52	Metaheuristic Optimization	التجريبيات الأمثل	حج ٥٢ x
Prerequisites:	حج ٥١ x [طرق الوصول للأمثل] SCx51 [Optimization Methods]		
Course Content:	Many decision problems in logistics can be modeled as optimization problems. In manufacturing systems, for example, decisions on the acquisition, utilization and allocation of production resources must be made in the most efficient and effective way. This course is about algorithms that are inspired by naturally occurring phenomena and applying them to optimization, design and learning problems. The focus is on the process of abstracting algorithms from the observed phenomenon, their outcome analysis and comparison as well as their “science”. This will be done primarily through the lens of evolutionary computation, swarm intelligence (ant colony and particle-based methods) and other new Metaheuristic algorithms.		

SCx01	Introduction to Bioinformatics	حج ٠١ x مقدمة في المعلوماتية الحيوية
Prerequisites:	AIx11 [Machine Learning]	ذك ١١ x [تعلم الآلة]
Course Content:	In this course, students learn fundamental concepts and methods in bioinformatics, a field at the intersection of biology and computing. It surveys a wide range of topics including computational sequence analysis, sequence homology searching and motif finding, gene finding and genome annotation, protein structure analysis and modeling, genomics and SNP analysis, DNA microarrays and gene expression analysis, Proteomics, network/systems biology, and biological knowledge discovery.	

SCx63	Soft Computing Techniques	حج ٦٣ x تقنيات الحوسبة الناعمة
Prerequisites:	AIx11 [Machine Learning]	ذك ١١ x [تعلم الآلة]
Course Content:	This course introduces the basic concepts of Soft Computing methodology and covers three main components – Neural Networks, Fuzzy Logic and Evolutionary Computation. The course combines theoretical foundations with practical applications using different tools and techniques. Topics include Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Computation and Recent developments and applications of Soft Computing in various areas.	

CSx55	Human-Computer Interaction	ع ٥٥ x التفاعل بين الإنسان والحاسب
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	ع ١٣ x [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	Human-computer interaction is an interdisciplinary field that integrates theories and methodologies from computer science, cognitive psychology, design, and many other areas. The course is intended to introduce the student to the basic concepts of human-computer interaction. It will cover the basic theory and methods that exist in the field. The course will unfold by examining design and evaluation. Case studies are used throughout the readings to exemplify the methods presented and to lend a context to the issues discussed. The students will gain principles and skills for designing and evaluating interactive systems. Among the topics studied are the design and evaluation of effective user interaction designs, including principles and guidelines for designing interactive systems. Additionally, much emphasis is given to the development process for user interaction designs as an integral, but different, part of interactive software development. User interaction development activities include requirements and task analysis, usability specifications, design, prototyping, and evaluation. It is a goal of this course to help students realize that user interface development is an ongoing process throughout the full product life cycle, and developing the human-computer interface is not something to be done at the last minute, when the "rest of the system" is finished.	

SCx12	Applied Algorithmics	ع ١٢ x الخوارزميات التطبيقية
Prerequisites:	CS213 [Design and Analysis of Algorithms]	ع ١٣ x [تصميم وتحليل الخوارزميات]
Course Content:	Algorithmics is the systematic study of the design and analysis of algorithms. This course presents the study of fundamental design paradigms: greedy algorithms, divide-and-conquer, dynamic programming, and exhaustive search. It focuses on methods for developing algorithms which are both correct and efficient. Students will learn how to analyse the efficiency of algorithms so that they will have a basis for deciding which algorithm is best for the job. Finally, the course discusses limits on the power of computers by showing that there are many problems where an efficient solution is unlikely to exist. These limits are provided by the theory of NP-completeness.	

ISx41	Decision Support Systems	نم ٤١ x نظم دعم اتخاذ القرار
-------	--------------------------	------------------------------

Prerequisites:	ISx61 [Data Mining]	نم ٦١ x [التقيب عن البيانات]
Course Content:	Problem solving, decision-making process, model building, types of computer based information systems Approaches and techniques to construct and implement an effective computer-based Decision Support Systems (DSS). Alternative software development tools or generators of a DSS. The role of computational tools (simulation, optimization, statistical and other quantitative models) and computer information systems (MIS, AI and ES) to support and enhance the capability of the DSS. Discussion and analysis of real life case studies of integrated DSS is stressed throughout the course.	

SCx02	Parallel Programming Languages	ح ٠٢ x لغات البرمجة المتوازية
Prerequisites:	SCx61 [Distributed Computing]	ح ٦١ x [الحوسبة الموزعة]
Course Content:	The course familiarizes students with the issues involved in designing, implementing and applying parallel programming systems. Initial motivation will be provided by consideration of a number of typical high-performance applications and parallel architectures. This will highlight the role of parallel software systems as a means of bridging the gap between these and allow abstraction of the issues which must be addressed by any such system (partitioning, communication, agglomeration, scheduling). It will explore the ways in which these challenges have been addressed by a range of systems.	

SCx33	Advanced High Performance Computing	ح ٣٣ x الحوسبة عالية الأداء المتقدمة
Prerequisites:	SC332 [High Performance Computing]	ح ٣٣٢ x [الحوسبة عالية الأداء]
Course Content:	This course covers advanced topics in high performance, cluster, and grid computing in detail from a systems perspective. Topics covered in this course will focus on aspects of the design, implementation, and use of high performance computing systems at each level of the system, including: commodity hardware and novel architectural components, such as graphics processing units; operating systems for HPC systems, including low-noise OS and light-weight kernels; system reliability and job scheduling; virtualization systems and fault tolerance for HPC; data intensive computing and workflows; parallel I/O systems; and grid and cloud computing architectures. Experience in Linux systems administration is a prerequisite for this course.	

SCx73	Big Data Programming	حج ٧٣ x برمجة البيانات الكبيرة
Prerequisites:	SCx72 [Big Data Analytics]	حج ٧٢ x [تحليلات البيانات الكبيرة]
Course Content:	The map-reduce programming paradigm is a fundamental tool used in processing large data sets and is supported in current tools such as Hadoop and MongoDB. Apache Spark offers another programming paradigm for processing large data sets. In this course students will gain an understanding of the concepts embodied in map-reduce and will investigate how map-reduce is used to address various problems in processing and analyzing large data sets. This course will explore map-reduce as implemented in Hadoop, as well as the associated distributed file system (HDFS). In this course students will gain an understanding of the concepts offered and supported in Spark and will investigate how to apply these concepts to address various problems including those you addressed using map-reduce.	

AIx42	Deep Learning	ذك ٤٢ x التعلم العميق
Prerequisites:	AI341 [Neural Networks]	ذك ٤١ x [الشبكات العصبية]
Course Content:	This course is an introduction to deep learning, a branch of machine learning concerned with the development and application of modern neural networks. Deep learning algorithms extract layered high-level representations of data in a way that maximizes performance on a given task. For example, asked to recognize faces, a deep neural network may learn to represent image pixels first with edges, followed by larger shapes, then parts of the face like eyes and ears, and, finally, individual face identities. Deep learning is behind many recent advances in AI, including Siri's speech recognition, Facebook's tag suggestions and self-driving cars.	

ISx61	Data Mining	نم ٦١ x التنقيب عن البيانات
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ x [الذكاء الاصطناعي]
Course Content:		

	Knowledge discovery in databases, Data mining process, Data cleaning and preparation, mining association rules, Classification, Prediction, Clustering, Web mining, Applications of data mining, Mining advanced databases
--	--

SCx03	Selected Topics in Scientific Computing 1	موضوعات مختارة في الحاسبات العلمية ١	حج ٣x٠
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Scientific Computing that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Scientific Computing and will be chosen at the discretion of the Scientific Computing Council and the Faculty Council.		

SCx04	Selected Topics in Scientific Computing 2	موضوعات مختارة في الحاسبات العلمية ٢	حج ٤x٠
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Scientific Computing that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Scientific Computing and will be chosen at the discretion of the Scientific Computing Council and the Faculty Council.		

• تخصص الذكاء الاصطناعي – المقررات الإجبارية

AI301	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي	ذك ١x٣
Prerequisites:	عس ١١١ [احتمالات وإحصاء] - عس ٢٠٣ [جبر خطي] BS111 [Probability and Statistics] - BS203 [Linear Algebra]		
Course Content:	Topics covered may include: Survey and concepts in Artificial Intelligence, Problem solving agents, Uninformed and Informed search techniques, Game playing, Knowledge representation, Inference in Propositional and First Order logic, Theorem Proving, Decision tree learning, Neural Network, Bayesian learning, planning.		

AIx31	Robotics	الروبوتات	ذك ١x٣
-------	----------	-----------	--------

Prerequisites:	ع ٢١٣ [تصميم وتحليل الخوارزميات] CS213 [Design and Analysis of Algorithms]
Course Content:	The purpose of this course is to introduce you to basics of modeling, design, planning, and control of robot systems. In essence, the material treated in this course is a brief survey of relevant results from geometry, kinematics, statics, dynamics, and control.

AI341	Neural Networks	الشبكات العصبية	ذك ٣٤١
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] AI301 [Artificial Intelligence]		
Course Content:	The course will explain both the classical and the new techniques of neural networks in supervised, unsupervised and reinforcement learning schemes. Particularly, a single perceptron and neurons, feed-forward neural networks, Kohonen's maps, associative memories, Hopfield's and many other recurrent networks will be considered. Primary and advanced examples of the presented neural techniques will give the student skills and understanding required to apply these techniques in many engineering applications.		

AIx51	Natural Language Processing	معالجة اللغات الطبيعية	ذك ٣٥١
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] AI301 [Artificial Intelligence]		
Course Content:	Natural Language Processing addresses fundamental questions at the intersection of human languages and computer science. How can computers acquire, comprehend and produce English? How can computational methods give us insight into observed human language phenomena?, student will learn how computers can do useful things with human languages, such as translate from French into English, filter junk email, extract social networks from the web, and find the main topics in the day's news. Student will also learn about how computational methods can help linguists explain language phenomena, including automatic discovery of different word senses and phrase structure. Over the past decade, natural language processing has been revolutionized by statistical and probabilistic methods; you will learn about robust approaches to parameter estimation and inference. Our work will include learning new methods, discussions, and hands-on laboratories.		

CSx51	Computer Graphics	الرسم بالحاسب	ع ٣٥١
-------	-------------------	---------------	-------

Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra] عس ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:	Topics covered include: introduction to Graphical data processing, Fundamentals of interactive graphics programming, Architecture of display devices and connectivity to a computer, Implementation of graphics concepts of two-dimensional and three-dimensional viewing, clipping and transformations, Hidden line algorithms, Raster graphics concepts: Architecture, algorithms and other image synthesis methods, Design of interactive graphic conversations.

CSx52	Image Processing	عس ٥٢ x معالجة الصور
Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra]	عس ٢٠٣ [جبر خطي]
Course Content:	Digital image fundamentals: Visual perception, sensing, acquisition, sampling, quantization. Intensity transformation and spatial filtering: Different transformations, histogram, correlation and convolution, smoothing and sharpening filters. Filtering in frequency domain: Discrete-Fourier-Transformation (DFT) of image, smoothing and sharpening in frequency domain, selective filtering. Image restoration and reconstruction: Noise models, spatial filtering for noise, frequency filtering for noise, reconstruction from projections. Color image processing: Color models, color transformation and segmentation. Morphological image processing: Erosion, dilation, opening, closing, morphological algorithms. Image compression: Redundancy, fidelity criteria, some basic compression techniques. Image segmentation: Point, line and edge detection, thresholding, region based segmentation. Object recognition: Matching, statistical classifier, neural networks. Analysis, design and visualization tools: MATLAB, IP toolbox, CV toolbox.	

AIx11	Machine Learning	ذك ١١ x تعلم الآلة
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] - عس ٢٠٤ [معادلات تفاضلية] AI301 [Artificial Intelligence] - BS204 [Differential Equations]	
Course Content:	This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs, practical advice); reinforcement learning and adaptive control. The course will also discuss recent applications of machine learning, such as	

	to robotic control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and text and web data processing
--	--

CS453	Computer Vision	الرؤية بالحاسب	ع ٥٣
Prerequisites:	BS203 [Linear Algebra]	ع ٢٠٣ [جبر خطي]	
Course Content:	This course provides an introduction to computer vision, including fundamentals of image formation, camera imaging geometry, feature detection and matching, stereo, motion estimation and tracking, image classification, scene understanding, and deep learning with neural networks. We will develop basic methods for applications that include finding known models in images, depth recovery from stereo, camera calibration, image stabilization, automated alignment, tracking, boundary detection, and recognition. We will develop the intuitions and mathematics of the methods in class, and then learn about the difference between theory and practice in projects.		

AIx42	Deep Learning	التعلم العميق	ذك ٢٤٠
Prerequisites:	AI341 [Neural Networks]	ذك ٣٤١ [الشبكات العصبية]	
Course Content:	This course is an introduction to deep learning, a branch of machine learning concerned with the development and application of modern neural networks. Deep learning algorithms extract layered high-level representations of data in a way that maximizes performance on a given task. For example, asked to recognize faces, a deep neural network may learn to represent image pixels first with edges, followed by larger shapes, then parts of the face like eyes and ears, and, finally, individual face identities. Deep learning is behind many recent advances in AI, including Siri's speech recognition, Facebook's tag suggestions and self-driving cars.		

AI402	Human-AI Interaction	التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي	ذك ٢٠٤
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]	
Course Content:	Artificial Intelligence (AI) is inspired by human intelligence, made powerful by human data, and ultimately only useful in how it positively affects the human experience. This course is an introduction to harnessing the power of AI so that it is beneficial and useful		

	to people. It will cover several general topics: agency and initiative, AI and ethics, bias and transparency, confidence and errors, human augmentation and amplification, trust and explainability, mixed-initiative systems, and programming by example. These topics will be explored via projects in dialog and speech-controlled systems, automatic speech recognition, computer vision, data science, recommender systems, text summarization, learning science, UI personalization, and visualization.
--	---

CSx61	Data Science	علم البيانات	ع ٦١ x
Prerequisites:	AIx11 [Machine Learning]	ذك ١١ x [تعلم الآلة]	
Course Content:	Data Science is the study of the generalizable extraction of knowledge from data. Being a data scientist requires an integrated skill set spanning mathematics, statistics, machine learning, databases and other branches of computer science along with a good understanding of the craft of problem formulation to engineer effective solutions. This course will introduce students to this rapidly growing eld and equip them with some of its basic principles and tools as well as its general mindset. Students will learn concepts, techniques and tools they need to deal with various facets of data science practice, including data collection and integration, exploratory data analysis, predictive modeling, descriptive modeling, data product creation, evaluation, and eective communication. The focus in the treatment of these topics will be on breadth, rather than depth, and emphasis will be placed on integration and synthesis of concepts and their application to solving problems. To make the learning contextual, real datasets from a variety of disciplines will be used.		

AI443	Information Retrieval and Web Search	استرجاع المعلومات وبحث الويب	ذك ٤٣
Prerequisites:	[٣٠١ الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] Information retrieval is the process through which a computer system can respond to a user's query for text-based information on a specific topic. IR was one of the first and remains one of the most important problems in the domain of natural language processing (NLP). Web search is the application of information retrieval techniques to the largest corpus of text anywhere -- the web -- and it is the area in which most people interact with IR systems most frequently. This course covers basic and advanced techniques for building text-based information systems, including the following topics: Efficient text indexing, Boolean and vector-space retrieval models, Evaluation and interface issues, IR techniques for the web, including crawling, link-based algorithms, and metadata usage, Document clustering and classification and Traditional and machine learning-based ranking approaches.		

CS433	Internet of Things	عج ٤٣٣ أنترنت الأشياء
Prerequisites:	CS231 [Introduction to Computer Networks]	عج ٢٣١ [مقدمة في شبكات الحاسب]
Course Content:	We are living in a world where everyday objects, such as smartphones, cars, TVs, and even refrigerators, are becoming smarter and constantly connected to each other to build, operate, and manage the physical world. This emerging paradigm, namely the Internet of Things (IoT), has great potential to impact how individuals live and work by providing a source of innovative decision making. The design of the IoT, which is defined as "an internetwork of physical items – each embedded with sensors – that are connected to the Internet", requires the understanding of embedded electronics, software, sensors, network, and data analytics. To prepare our students as forerunners of this future, this course will introduce a wide range of topics in the broad areas of IoT, and provide hands-on experiences via a series of exciting projects	

• تخصص الذكاء الاصطناعي – المقررات الاختيارية

AIx44	Probabilistic Graphical Models	النماذج الرسومية الاحتمالية	ذك ٤٤ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] AI301 [Artificial Intelligence]		
Course Content:	Learn important probabilistic modeling languages for representing complex domains and how the graphic models extend to decision making. Use ideas from discrete data structures in computer science to efficiently encode and manipulate probability distributions over high-dimensional spaces. Apply the basics of the Probabilistic Graphical Model representation and learn how to construct them, using both human knowledge and machine learning techniques to reach conclusions and make good decisions under uncertainty.		

AIx45	Reinforcement Learning	التعلم المعزز	ذك ٤٥ x
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]	
Course Content:	To realize the dreams and impact of AI requires autonomous systems that learn to make good decisions. Reinforcement learning is one powerful paradigm for doing so, and it is relevant to an enormous range of tasks, including robotics, game playing, consumer modeling and healthcare. This course provides a solid introduction to the field of		

	reinforcement learning and students will learn about the core challenges and approaches, including generalization and exploration. Through a combination of lectures, and written and coding assignments, students will become well versed in key ideas and techniques for RL. Assignments will include the basics of reinforcement learning as well as deep reinforcement learning — an extremely promising new area that combines deep learning techniques with reinforcement learning. In addition, students will advance their understanding and the field of RL through a final project.
--	---

AIx46	Decision Making under Uncertainty	صنع القرار في ظل عدم اليقين	ذك ٤٦ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] This course introduces decision making under uncertainty from a computational perspective and provides an overview of the necessary tools for building autonomous and decision-support systems. Following an introduction to probabilistic models and decision theory, the course will cover computational methods for solving decision problems with stochastic dynamics, model uncertainty, and imperfect state information. Topics include Bayesian networks, influence diagrams, dynamic programming, reinforcement learning, and partially observable Markov decision processes. Applications cover air traffic control, aviation surveillance systems, autonomous vehicles, and robotic planetary exploration.		

AIx47	Introduction to Logic	مقدمة في المنطق	ذك ٤٧ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] This is a rigorous introduction to Logic from a computational perspective. It shows how to encode information in the form of logical sentences; it shows how to reason with information in this form; and it provides an overview of logic technology and its applications - in mathematics, science, engineering, business, law, and so forth. Topics include the syntax and semantics of Propositional Logic, Relational Logic, and Herbrand Logic, validity, contingency, unsatisfiability, logical equivalence, entailment, consistency, natural deduction (Fitch), mathematical induction, resolution, compactness, soundness, completeness.		

AIx48	Deep Generative Models	النماذج العميقة التوليدية	ذك ٨x٤
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي] AI301 [Artificial Intelligence]		
Course Content:	Generative models are widely used in many subfields of AI and Machine Learning. Recent advances in parameterizing these models using deep neural networks, combined with progress in stochastic optimization methods, have enabled scalable modeling of complex, high-dimensional data including images, text, and speech. In this course, we will study the probabilistic foundations and learning algorithms for deep generative models, including Variational Autoencoders (VAE), Generative Adversarial Networks (GAN), autoregressive models, and normalizing flow models. The course will also discuss application areas that have benefitted from deep generative models, including computer vision, speech and natural language processing, graph mining, and reinforcement learning.		

AIx52	From Languages to Information	من اللغات إلى المعلومات	ذك ٥٢x
Prerequisites:	ذك ٥١x [معالجة اللغات الطبيعية] AIx51 [Natural Language Processing]		
Course Content:	Extracting meaning, information, and structure from human language text, speech, web pages, genome sequences, social networks, or any less structured information. Methods include: string algorithms, edit distance, language modeling, naive Bayes, inverted indices, vector semantics. Applications such as information retrieval, question answering, text classification, social network models, chatbots, genomic sequence alignment, word meaning extraction, recommender systems.		

AIx53	Natural Language Processing with Deep Learning	معالجة اللغة الطبيعية مع التعلم العميق	ذك ٥٣x
Prerequisites:	ذك ٥١x [معالجة اللغات الطبيعية] AIx51 [Natural Language Processing]		
Course Content:	Natural language processing (NLP) is one of the most important technologies of the information age, and a crucial part of artificial intelligence. Applications of NLP are everywhere because people communicate almost everything in language: web search, advertising, emails, customer service, language translation, medical reports, etc. In recent years, Deep Learning approaches have obtained very high performance across many different NLP tasks, using single end-to-end neural models that do not require traditional, task-specific feature engineering. In this course, students will gain a thorough introduction to		

	cutting-edge research in Deep Learning for NLP. Through lectures, assignments and a final project, students will learn the necessary skills to design, implement, and understand their own neural network models.
--	---

AIx54	Spoken Language Processing	معالجة اللغات المقروءة	ذك ٥٤ x
Prerequisites:	ذك ٥١ x [معالجة اللغات الطبيعية] AIx51 [Natural Language Processing]		
Course Content:	Introduction to spoken language technology with an emphasis on dialogue and conversational systems. Automatic speech recognition, speech synthesis, dialogue management, and applications to digital assistants, search, and spoken language understanding systems. Covers state-of-the-art approaches based on deep learning as well as traditional methods. Through lectures, programming assignments, and a course project students will learn the concepts and application details to build modern systems for spoken language processing.		

AIx55	Natural Language Understanding	فهم اللغات الطبيعية	ذك ٥٥ x
Prerequisites:	ذك ٥١ x [معالجة اللغات الطبيعية] AIx51 [Natural Language Processing]		
Course Content:	This course focuses on developing systems and algorithms for robust machine understanding of human language. Draws on theoretical concepts from linguistics, natural language processing, and machine learning. There will be special lectures on developing projects, presenting research results, and making connections with industry. Students Will Learn: Lexical semantics, Distributed representations of meaning, Relation extraction, Semantic parsing, Sentiment analysis and Dialogue agents.		

AIx61	Computer Vision: From 3D Reconstruction to Recognition	الرؤية بالحاسب: من إعادة البناء الثلاثي الأبعاد إلى التعرف	ذك ٦١ x
Prerequisites:	ع ٥٣ x [الرؤية بالحاسب] CS453 [Computer Vision]		
Course Content:	An introduction to the concepts and applications in computer vision. Topics include: cameras and projection models, low-level image processing methods		

	such as filtering and edge detection; mid-level vision topics such as segmentation and clustering; shape reconstruction from stereo, as well as high-level vision tasks such as object recognition, scene recognition, face detection and human motion categorization. Prerequisites: linear algebra, basic probability and statistics.
--	---

AIx62	Convolutional Neural Networks for Visual Recognition	الشبكات العصبية التلافيفية للتعرف البصري	ذك ٦٢ x
Prerequisites:	ع ٤٥٣ [الرؤية بالحاسب] CS453 [Computer Vision]		
Course Content:	Computer Vision has become ubiquitous in our society, with applications in search, image understanding, apps, mapping, medicine, drones, and self-driving cars. Core to many of these applications are visual recognition tasks such as image classification, localization and detection. Recent developments in neural network (aka “deep learning”) approaches have greatly advanced the performance of these state-of-the-art visual recognition systems. This course is a deep dive into details of the deep learning architectures with a focus on learning end-to-end models for these tasks, particularly image classification. During the 10-week course, students will learn to implement, train and debug their own neural networks and gain a detailed understanding of cutting-edge research in computer vision. The final assignment will involve training a multi-million parameter convolutional neural network and applying it on the largest image classification dataset (ImageNet). We will focus on teaching how to set up the problem of image recognition, the learning algorithms (e.g. backpropagation), practical engineering tricks for training and fine-tuning the networks and guide the students through hands-on assignments and a final course project.		

AIx32	Neural Computation	الحوسبة العصبية	ذك ٣٢ x
Prerequisites:	ذك ٣١ x [الروبوتات] AIx31[Robotics]		
Course Content:	Neural Computation is an area of interdisciplinary study that seeks to understand how the brain computes to achieve natural intelligence. It seeks to understand the computational principles and mechanisms of intelligent behaviors and mental abilities -- such as perception, language, motor control, and learning -- by building artificial systems and computational models with the same capabilities. This course explores how neurons encode and process information, adapt and learn, communicate and		

	compute at the individual level as well as at the levels of networks and systems. It will cover basic concepts in computational and neuronal modeling, neural encoding and decoding strategies, neural networks and learning, signal processing and system analysis, statistical learning and probabilistic inference. Concrete examples will be drawn from the visual system and the motor system, including deep learning and brain computer interface. Students will learn to perform quantitative analysis and perform computational experiments using Matlab.
--	--

AIx33	Autonomous Agents	ذك ٣٣ x	وكلاء التحكم الذاتي
Prerequisites:	AIx31[Robotics]	ذك ٣١ x	[الروبوتات]
Course Content:	This course introduces the design principles for autonomous systems, both robots and software agents. It applies the knowledge in practice through the construction of a simple autonomous robot. The course contents are: Theory of autonomous robots, Kinematics and dynamics, Behavior-based robotics, Evolutionary robotics, Utility theory, Behavioral economics, Theory of rational decision-making, Behavior selection in autonomous robots, Artificial life and swarm intelligence, Software agents, particularly agent-based economics, Learning in autonomous agents, Robot construction.		

AIx34	Cognitive Robotics	ذك ٣٤ x	الروبوتات المعرفية
Prerequisites:	AIx31[Robotics]	ذك ٣١ x	[الروبوتات]
Course Content:	Cognitive robotics is a new approach to robot programming based on high level primitives for perception and action. These primitives draw inspiration from ideas in cognitive science combined with state-of-the-art robotics algorithms. Students will experiment with these primitives and help develop new ones using the Tekkotsu software framework on the Calliope robot, which includes a 5 degree-of-freedom arm with gripper, a Kinect camera on a pan/tilt mount, and Ubuntu Linux on a dual-core on-board netbook. Prior robotics experience is not necessary, but strong programming skills are required.		

AIx35	Planning Techniques for Robotics	ذك ٣٥ x	تقنيات التخطيط للروبوتات
Prerequisites:	AIx31[Robotics]	ذك ٣١ x	[الروبوتات]

Course Content:	Planning is one of the core components that enable robots to be autonomous. Robot planning is responsible for deciding in real-time what the robot should do next, how to do it, where the robot should move next and how to move there. This class does an in-depth study of popular planning techniques in robotics and examines their use in ground and aerial robots, humanoids, mobile manipulation platforms and multi-robot systems. The students learn the theory of these methods and implement them in a series of programming-based projects.
------------------------	--

AIx36	Mobile Robot Programming Laboratory	مختبر برمجة روبوت متنقل	ذك ٣٦ x
Prerequisites:	AIX31[Robotics]		
Course Content:	This course is an extensive hands-on introduction to the concepts and basic algorithms needed to make a mobile robot function reliably and effectively. It will work with modified ER1 robots and interface to them using laptops programmed in the Java programming language. This is a lab course with emphasis on hands-on learning. You will get experience in this course in addition to some theory. Lectures are focused on the content of the next lab. There is a sequence of labs and they build on each other. The course will culminate with an individually implemented project. Students will also be introduced to the basics of doing research in this course. There are no strict pre-requisites for this course, but it is expected that students will be comfortable with Java programming and a good foundation in mathematics.		

AIx37	Robot Kinematics and Dynamics	حركية الروبوت والديناميكية	ذك ٣٧ x
Prerequisites:	AIX31[Robotics]		
Course Content:	This course focuses on the kinematics, dynamics, and programming of robotic mechanisms. It explores control, sensor and effector design, and automatic planning methods. The fundamental techniques apply to robotic arms, mobile robots, active sensor platforms, and other computer-controlled kinematic linkages. Arms are the primary application, and we will do some lab exercises to program KUKA robot arms and bases to perform interesting tasks.		

AIx38	Human Robot Interaction	التفاعل بين الإنسان والروبوت	ذك ٣٨ x
Prerequisites:	ذك ٣١ x [الروبوتات]		
Course Content:	AIx31[Robotics] This course will focus on the emerging field of Human-Robot Interaction (HRI). This multidisciplinary research area draws from: Robotics, AI, Human-Computer Interaction, and Cognitive Psychology. The main goal of HRI is to enable robots to successfully interact with humans. As robots increasingly make their way into functional roles in everyday human environments (like homes, schools, and hospitals), we need them to be able to interact with everyday people. Moreover, a person working with a robot shouldn't be required to learn a new form of interaction. Thus, we need to develop computational models of social intelligence for these robots that will allow them to have interactions that are natural and intuitive for a human partner.		

AIx12	Deep Reinforcement Learning and Control	التعلم المعزز العميق والتحكم	ذك ١٢ x
Prerequisites:	ذك ١١ x [تعلم الآلة]		
Course Content:	AIx11 [Machine Learning] This course aims to implement and experiment with existing algorithms for learning control policies guided by reinforcement, expert demonstrations or self-trials. It evaluates the sample complexity, generalization and generality of these algorithms. Understanding research papers in the field of robotic learning. Try out some ideas/extensions of your own. The course focuses on incorporating true sensory signal from vision or tactile sensing and exploring the synergy between learning from simulation versus learning from real experience.		

AIx13	Machine Learning for Text Mining	تعلم الآلة لاستخراج النصوص	ذك ١٣ x
Prerequisites:	ذك ١١ x [تعلم الآلة]		
Course Content:	AIx11 [Machine Learning] It offers a blend of core theory, algorithms, evaluation methodologies and applications of scalable data analytic techniques. Specifically, the covered topics include: Link Analysis, Collaborative Filtering, Social-media Analysis, Web-scale Text Classification, Learning to Rank for Information Retrieval, Deep Learning for Text Analysis, Matrix factorization (with SVD, non-negative and probabilistic matrix completion), Stochastic gradient descent and Statistical significance tests		

AIx14	Machine Translation	ترجمة الآلة	ذكاء x14
Prerequisites:	ذكاء x11 [تعلم الآلة]		
Course Content:	AIx11 [Machine Learning] This is an introduction to the field of machine translation (systems that translate speech or text from one human language to another), with a focus on statistical approaches. Three major paradigms will be covered: word-based translation, phrase-based translation, and syntax-based translation. Students will gain hands-on experience with building translation systems and working with real-world data, and they will learn how to formulate and investigate research questions in machine translation.		

AIx15	Advanced Data Analytics	تحليل البيانات المتقدم	ذكاء x15
Prerequisites:	ذكاء x11 [تعلم الآلة]		
Course Content:	AIx11 [Machine Learning] The goal of this class is to train you in using statistical models to analyze data — as data summaries, as predictive instruments, and as tools for scientific inference. We will build on the theory and applications of the linear model to more general functional forms, and more general kinds of data, emphasizing the computation-intensive methods introduced since the 1980s. After taking the class, when you're faced with a new data-analysis problem, you should be able to (1) select appropriate methods, (2) use statistical software to implement them, (3) critically evaluate the resulting statistical models, and (4) communicate the results of your analyses to collaborators and to non-statisticians.		

AIx21	Search Engines	محركات البحث	ذكاء x21
Prerequisites:	ذكاء x301 [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] This course studies the theory, design, and implementation of text-based search engines. The core components include statistical characteristics of text, representation of information needs and documents, several important retrieval models, and experimental evaluation. The course also covers common elements of commercial search engines, for example, integration of diverse search engines into a single search service (federated search, vertical search), personalized search results, diverse search results, and sponsored search. The software architecture components include design and implementation of large-scale, distributed search engines.		

AIx22	Speech Processing	معالجة الكلام	ذك ٢٢ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] This course offers an in-depth introduction to automatic speech recognition (ASR), the problem of automatically extracting text from human speech. This class will cover many theoretical and practical aspects of machine learning techniques that are employed in large-scale ASR systems. Apart from teaching classical algorithms that form the basis of statistical speech recognition, this class will also cover the latest deep learning techniques that have made important advances in achieving state-of-the-art results for speech recognition.		

AIx23	Computational Perception	الإدراك الحسبي	ذك ٢٣ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] The perceptual capabilities of even the simplest biological organisms are far beyond what we can achieve with machines. Whether you look at sensitivity, robustness, or sheer perceptual power, perception in biology just works, and works in complex, ever changing environments, and can pick up the most subtle sensory patterns. Is it the neural hardware? Does biology solve fundamentally different problems? What can we learn from biological systems and human perception? This course introduces the biological and psychological data of biological perceptual systems, particularly the visual system, in depth, and then apply computational thinking to investigate the principles and mechanisms underlying natural perception. The course will focus primarily on visual perception. Also it shows how to reason scientifically and computationally about problems and issues in perception, how to extract the essential computational properties of those abstract ideas, and finally how to convert these into explicit mathematical models and computational algorithms. The course is targeted to neuroscience and psychology students who are interested in learning computational thinking, and computer science and engineering students who are interested in learning more about the neural basis of perception.		

AIx24	Vision Sensors	مجسات الرؤية	ذك ٢٤ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] This course covers the fundamentals of vision cameras and other sensors - how they function, how they are built, and how to use them effectively. The course presents a		

	journey through the fascinating five hundred year history of "camera-making" from the early 1500's "camera obscura" through the advent of film and lenses, to today's mirror-based and solid state devices (CCD, CMOS). The course includes a significant hands-on component where students learn how to use the sensors and understand, model and deal with the uncertainty (noise) in their measurements. While the first half of the course deals with conventional "single viewpoint" or "perspective" cameras, the second half of the course covers much more recent "multi-viewpoint" or "multi-perspective" cameras that includes a host of lenses and mirrors.
--	---

AIx25	Knowledge Representation	تمثيل المعرفة	ذك ٢٥ x
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]	
Course Content:	Representing knowledge symbolically in a form suitable for automated reasoning, and associated reasoning methods. Combines formal algorithmic analysis with a description of recent applications. Topics include: Object-oriented representation, Structured descriptions, Ontologies and representation of Domain Knowledge, Knowledge Representation in Social Context, Logic Programs, Abductive Reasoning, Qualitative Reasoning, Constraint Satisfaction, Representation of Actions, Reasoning with Actions, Practical Planning and Abstraction, Reformulation and Approximation.		

AIx26	Pattern Recognition	التعرف على الأنماط	ذك ٢٦ x
Prerequisites:	AI301 [Artificial Intelligence]	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]	
Course Content:	Pattern recognition techniques are concerned with the theory and algorithms of putting abstract objects, e.g., measurements made on physical objects, into categories. Typically the categories are assumed to be known in advance, although there are techniques to learn the categories (clustering). Methods of pattern recognition are useful in many applications such as information retrieval, data mining, document image analysis and recognition, computational linguistics, forensics, biometrics and bioinformatics. Much of the topics concern statistical classification methods. They include generative methods such as those based on Bayes decision theory and related techniques of parameter estimation and density estimation. Next come discriminative methods such as nearest-neighbor classification, support vector machines. Artificial neural networks, classifier combination and clustering are other major components of pattern recognition.		

AIx27	Computational Photography	التصوير الحاسبي	ذك ٢٧ x
Prerequisites:	ذك ٣٠١ [الذكاء الاصطناعي]		
Course Content:	AI301 [Artificial Intelligence] Computational photography is the convergence of computer graphics, computer vision, optics and imaging. Its role is to overcome the limitations of traditional cameras, by combining imaging and computation to enable new and enhanced ways of capturing, representing, and interacting with the physical world. This course provides a comprehensive overview of the state of the art in computational photography. The course includes studying modern image processing pipelines, including those encountered on mobile phone and DSLR cameras, and advanced image and video editing algorithms. Then we will continue to learn about the physical and computational aspects of tasks such as 3D scanning, coded photography, lightfield imaging, time-of-flight imaging, VR/AR displays, and computational light transport. Near the end of the course, we will discuss active research topics, such as creating cameras that capture video at the speed of light, cameras that look around walls, or cameras that can see below skin. The course has a strong hands-on component, in the form of seven homework assignments and a final project. In the homework assignments, students will have the opportunity to implement many of the techniques covered in the class, by both acquiring their own images of indoor and outdoor scenes and developing the computational tools needed to extract information from them. Example homeworks include building end-to-end HDR imaging pipelines and structured light scanners. For their final projects, students will have the choice to use modern sensors and other optical instrumentation provided by the instructors (lightfield cameras, time-of-flight sensors, projectors, laser sources, and so on).		

AIx03	Selected Topics in Artificial Intelligence 1	موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي ١	ذك ٣٠ x
Prerequisites:	Varies with the topics		
Course Content:	Topics are selected from different areas in Artificial Intelligence that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Artificial Intelligence and will be chosen at the discretion of the Artificial Intelligence Council and the Faculty Council.		

AIx04	Selected Topics in Artificial Intelligence 2	موضوعات مختارة في الذكاء الاصطناعي ٢	ذك ٤٠ x
Prerequisites:	Varies with the topics		

Course Content:	Topics are selected from different areas in Artificial Intelligence that are not covered in the description of the courses listed in the curriculum. This course will cover recent trends and issues in the field of Artificial Intelligence and will be chosen at the discretion of the Artificial Intelligence Council and the Faculty Council.
------------------------	---

• مشروع التخرج

PR401	Capstone Project I	مش ٤٠١ مشروع التخرج ١
Prerequisites:	-	
Course Content:	The purpose is for students to undertake an independent project that applies and synthesizes what they have learned in their major. This course is typically taken in the first of the student's final two semesters. During the first of the two terms, students will begin their work on the project and are expected to complete at least half the project by the end of the term. Students will develop and work on their projects under faculty supervision.	

PR402	Capstone Project II	مش ٤٠٢ مشروع التخرج ٢
Prerequisites:	PR401 [Capstone Project I]	مش ٤٠١ [مشروع التخرج ١]
Course Content:	The purpose is for students to undertake an independent project that applies and synthesizes what they have learned in their major. This course is typically taken in the student final semester. Students will spend the second full term working on their collaborative group project from Capstone Project I. Students will then be required to present their completed projects during the on-campus immersion. One outcome will be a software package. A second outcome is a written full documentation of their project. A third outcome is a presentation of their work to the students and the faculty members.	

المراجع

1. National Academic Reference Standards (NARS) for Computing and Information, National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education (NAQAAE), Egypt, October 2010.
2. National Competence Framework Egypt (NCF), Information and Communications Technology (ICT) Qualifications Packs, URL: <http://ictskills.eg/> , Last visit: April 2019.
3. Computer Science Curricula 2013, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science, The Joint Task Force on Computing Curricula Association for Computing Machinery (ACM) and IEEE Computer Society, December 2013, URL: <https://www.acm.org/education/curricula-recommendations> , Last visit: April 2019.
4. Undergraduate Program in Computer Science, School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, URL: <https://www.seas.harvard.edu/academics/courses/computer-science>, Last visit: April 2019.
5. Computer Science Program, University of Oxford, England, URL: <https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/computer-science>, Last visit: April 2019.
6. Computer Science, University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario, Canada, URL: http://calendar.uoit.ca/preview_program.php?catoid=12&poid=2142&returnto=443 , Last visit: April 2019.
7. IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Association for Computing Machinery (ACM) and Association for Information Systems (AIS), 2010, URL: <https://www.acm.org/education/curricula-recommendations> , Last visit: April 2019.
8. B.S. In Artificial Intelligence, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, URL: <https://www.cs.cmu.edu/bs-in-artificial-intelligence/curriculum> , Last visit: April 2019.
9. Artificial Intelligence Graduate Certificate, Stanford University, California, USA, URL: <https://scpd.stanford.edu/public/category/courseCategoryCertificateProfile.do?method=load&certificateId=1226717> , Last visit: April 2019.